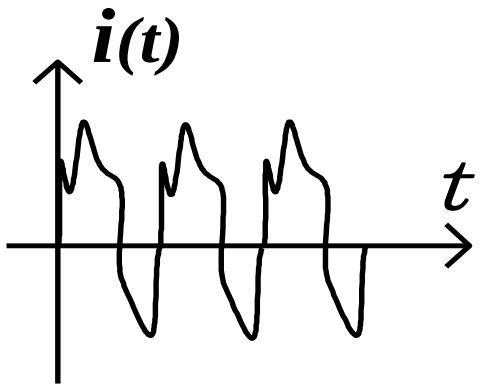
非正弦电路概述

1）非正弦信号及其频谱特性：

周期—傅里叶级数；非周期——傅立叶变换

频谱（频率）特性

自学、讨论



2）非正弦电路分析：

$$i(t)=I_0+\sum_{n=1}^{N}\sqrt{2}I_n\sin(n\omega_1 t+\psi_n)$$

→ RLC 线性电路 → 叠加 各ω_n分别求解

瞬时值叠加

非正弦信号 1）峰峰值、平均值

2）有效值

3）平均功率

3）电路的频率特性分析：

非正弦输入信号 → 单输入单输出系统 网络函数H(jω) → 频率响应

第6章　非正弦信号与频率特性分析

(*nonsinusoidal*) (*Frequency characteristics*)

6.1 周期非正弦信号的分解与频谱

6.2 周期非正弦信号的有效值和平均功率

6.3 非正弦电路的稳态分析

6.4* 非周期信号与傅里叶变换概念

6.5* 电路的频率特性分析

6.6* 对称三相电路中的高次谐波

6.7* 频率响应 、滤波器

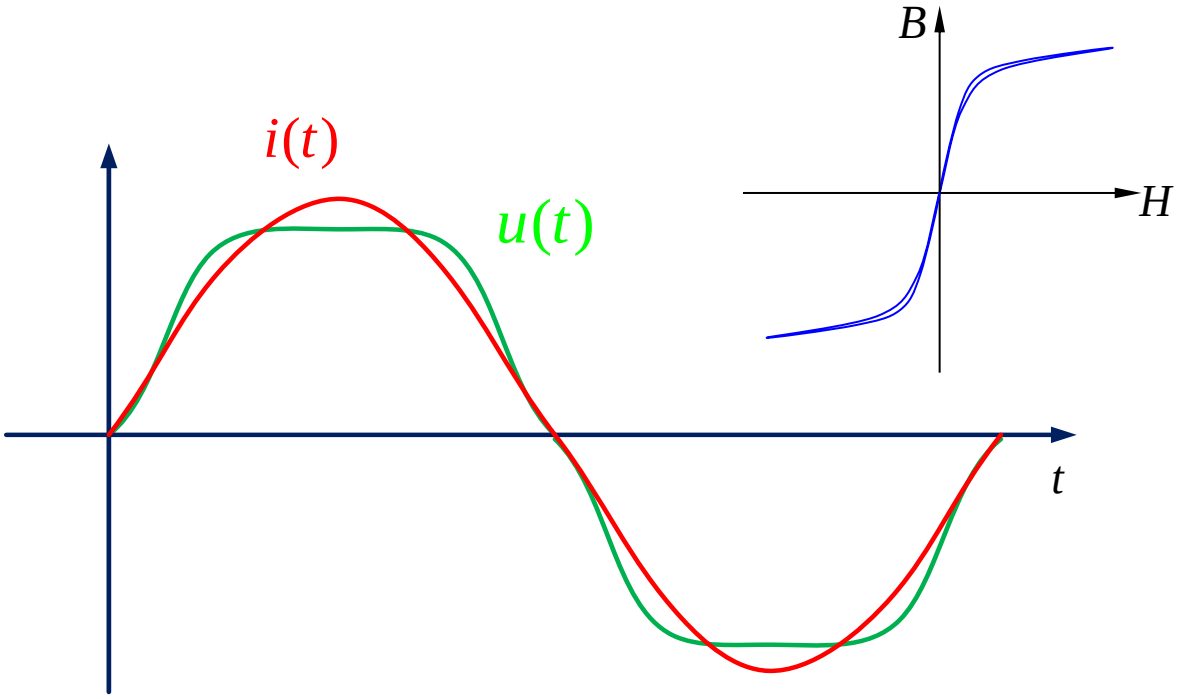
爱班

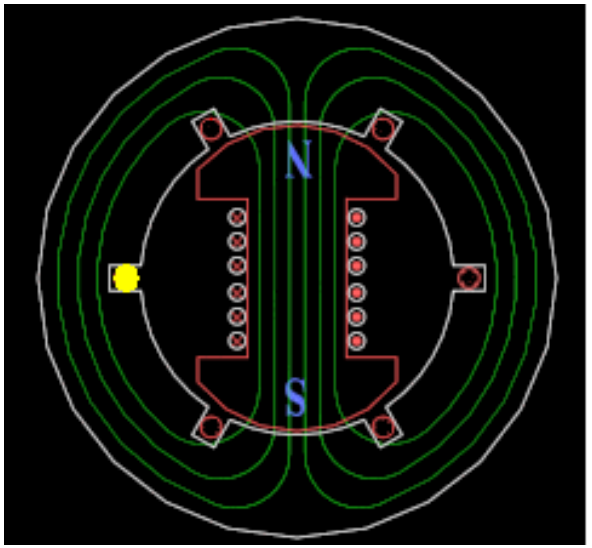
6.1 周期非正弦信号的分解与频谱

一、周期非正弦激励（*nonsinusoidal periodic excitation*)

1. 常见的周期非正弦激励信号

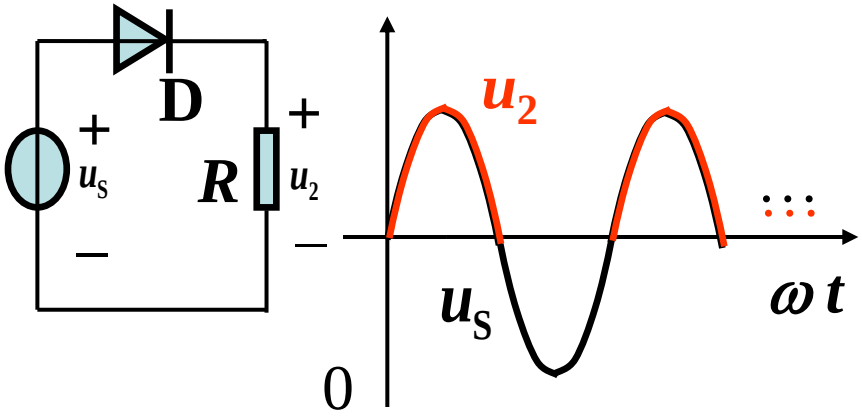
（1）发电机(*generator*)发出的电压波形，不可能是完全正弦的（电流为正弦时，电压是平顶波）。



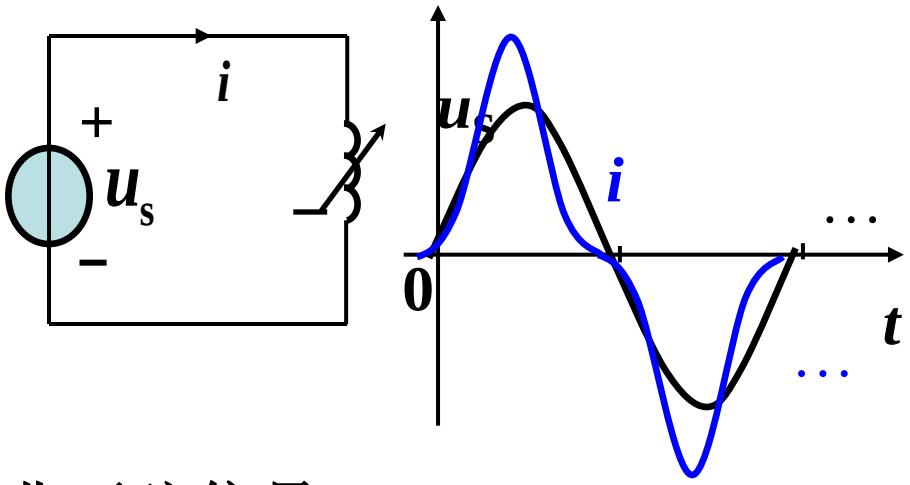


（2）当电路中存在非线性元件时也会产生非正弦电压、电流。

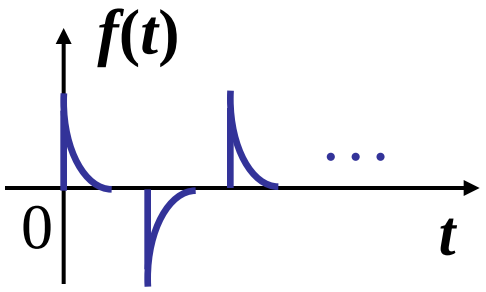
二极管整流电路



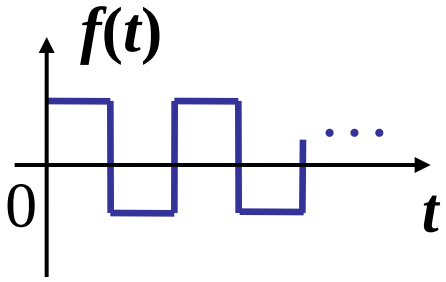
非线性电感电路



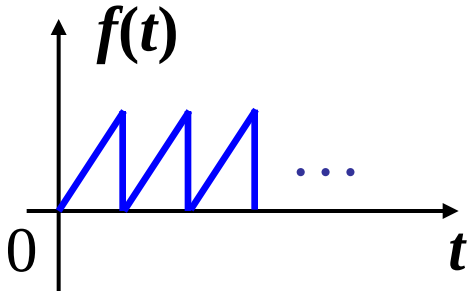
（3） 大量脉冲信号均为周期性非正弦信号。



尖脉冲



方波



锯齿波

2. 周期函数的谐波分析 ——傅里叶级数

任何满足狄里赫利条件的周期函数$f(t)$可展开成傅里叶级数。

$$f(t)=f(t+kT)$$

式中T为周期，$k=0,1,2,3,\cdots$（k为正整数） $\omega=\dfrac{2\pi}{T}$

⑴ 在一个周期内，周期信号 $x(t)$ 必须绝对可积；
⑵ 在一个周期内，周期信号 $x(t)$ 只能有有限个极大值和极小值；
⑶ 在一个周期内，周期信号 $x(t)$ 只能有有限个不连续点，而且，在这些不连续点上， $x(t)$ 的函数值必须是有限值。

周期函数傅里叶级数展开式（1）

$$f(t)=a_0+(a_1\cos\omega_1 t+b_1\sin\omega_1 t)+(a_2\cos 2\omega_1 t+b_2\sin 2\omega_1 t)+\cdots$$

$$=a_0+\sum_{k=1}^{\infty}[a_k\cos k\omega_1 t+b_k\sin k\omega_1 t]$$

$$\boldsymbol{a_0=\frac{1}{T}\int_0^{T} f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\,\mathrm{d}t}$$

$$a_k=\frac{2}{T}\int_0^{T} f(t)\cos k\omega_1 t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos k\omega_1 t\,\mathrm{d}(\omega t)$$

$$b_k=\frac{2}{T}\int_0^{T} f(t)\sin k\omega_1 t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin k\omega_1 t\,\mathrm{d}(\omega t)$$

周期函数傅里叶级数展开式（2）

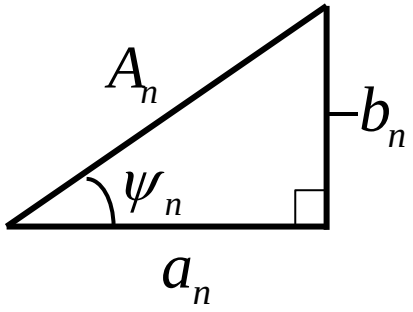
$$f(t)=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_1 t+\psi_n)$$

两种表示式中系数间的关系：　$A_0=a_0$　　$\psi_n=\operatorname{arctg}\left(\frac{-b_n}{a_n}\right)$

$$A_n=\sqrt{a_n^{\,2}+b_n^{\,2}}$$

或 $a_n=A_n\cos\psi_n$

$-b_n=A_n\sin\psi_n$



$$f(t)=a_0+(a_1\cos\omega_1 t+b_1\sin\omega_1 t)+(a_2\cos 2\omega_1 t+b_2\sin 2\omega_1 t)+\cdots$$

$$=a_0+\sum_{n=1}^{\infty}[a_n\cos n\omega_1 t+b_n\sin n\omega_1 t]$$

$$f(t) = A_0 + A_1\cos(\omega_1 t + \psi_1) + A_2\cos(2\omega_1 t + \psi_2)$$

$$+ \cdots + A_n\cos(n\omega_1 t + \psi_n) + \cdots\cdots$$

$$= A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n\cos(n\omega_1 t + \psi_n)$$

二次谐波

基波

n次谐波

直流分量

谐波分量

高次谐波(*higher harmonic*)— $n \geq 2$次的谐波

奇次谐波(*odd harmonic*)— n为奇次的谐波

偶次谐波(*even harmonic*)— n为偶次的谐波

(3) 非正弦周期信号指数形式的傅里叶级数形式

$$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\omega_1 t+\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\omega_1 t$$

欧拉公式　　欧拉公式

$$=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_1 t}}{2}\right)+b_n\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_1 t}}{2\mathrm{j}}\right)\right]$$

$$=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(\frac{a_n-\mathrm{j}b_n}{2}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}+\left(\frac{a_n+\mathrm{j}b_n}{2}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_1 t}\right]$$

$$=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(\frac{a_n-\mathrm{j}b_n}{2}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}\right]+\sum_{n=-1}^{-\infty}\left[\left(\frac{a_n-\mathrm{j}b_n}{2}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}\right]$$

n为负数，b_n取为原值的负数

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{a_n-\mathrm{j}b_n}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{A_n}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_n}\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\dot{F}_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}$$

$$u=\sqrt{2}U\sin\omega t=I_m\left\{\sqrt{2}\dot{U}e^{j\omega t}\right\}$$

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{a_n-\mathrm{j}b_n}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\dot{F}_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}$$

式中 $\dot{F}_n=\dfrac{a_n-\mathrm{j}b_n}{2}=\dfrac{A_n}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_n}$

$$\dot{F}_n=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\left(\cos n\omega_1 t-j\sin n\omega_1 t\right)dt=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-jn\omega_1 t}dt$$

$$\boldsymbol{a_0=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{d}t}$$

$$a_n=\frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos n\omega_1 t\,\mathrm{d}t$$

$$b_n=\frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin n\omega_1 t\,\mathrm{d}t$$

3. 周期函数的频谱特性

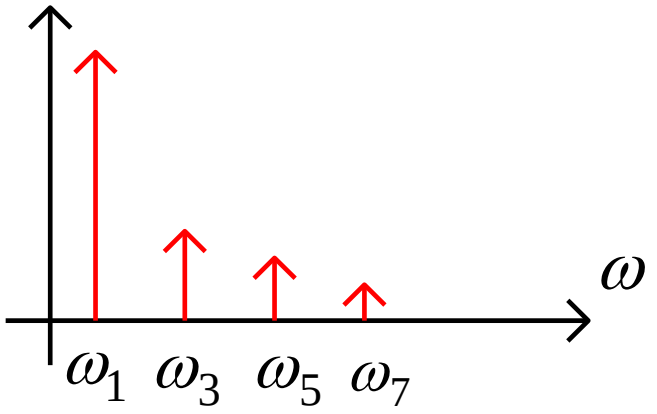
$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\dot{F}_n e^{jn\omega_1 t} \qquad \dot{F}_n=\frac{a_n-jb_n}{2}=\frac{A_n}{2}e^{j\psi_n}$$

$\dot{F}_n$ 称为给定信号的复数频谱函数，它是 $n\omega_1$ 函数，它代表了信号中各谐波分量的所有信息。

$\dot{F}_n$ 的模为对应谐波分量的幅值的一半，幅角（当n 取正值时）则为对应谐波分量的初相角。

$|\dot{F}_n(n\omega_1)|$ ——振幅频谱

$\psi(n\omega_1)$ ——相位频谱



离散频谱信号 ←→ 连续的周期信号

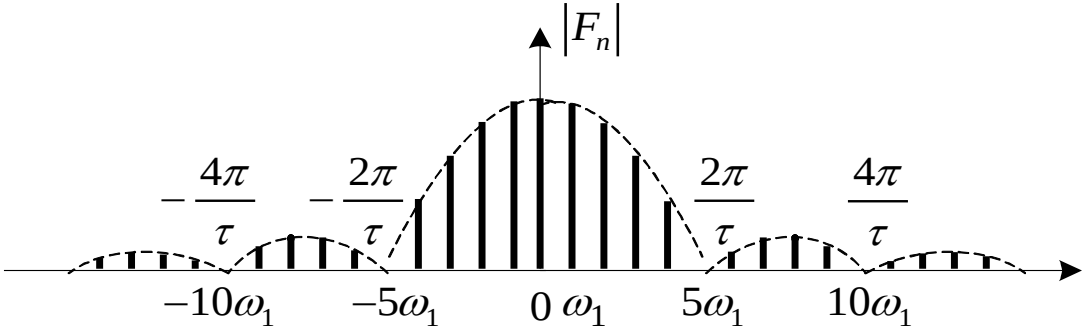
双边频谱

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{a_n-\mathrm{j}b_n}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\dot{F}_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}$$

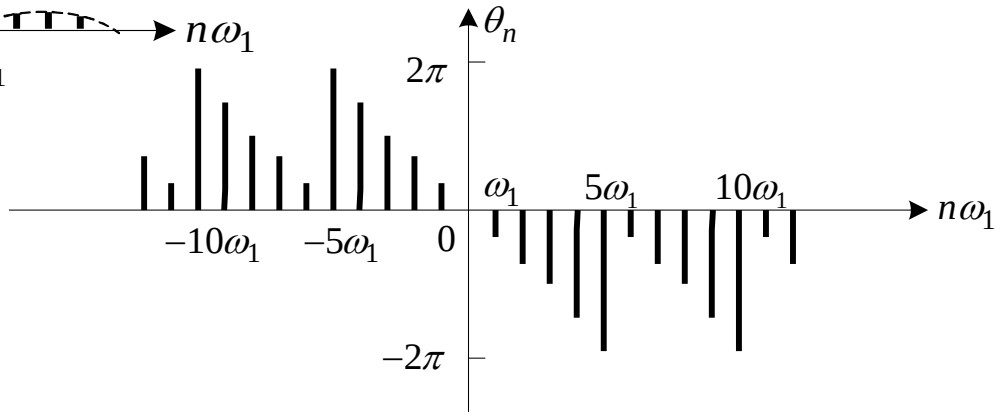
$$\dot{F}_n=\frac{a_n-\mathrm{j}b_n}{2}=\frac{A_n}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_n}=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-jn\omega_1 t}dt$$

$|\dot{F}_n(n\omega_1)|$ ——振幅频谱

$\psi(n\omega_1)$ ——相位频谱



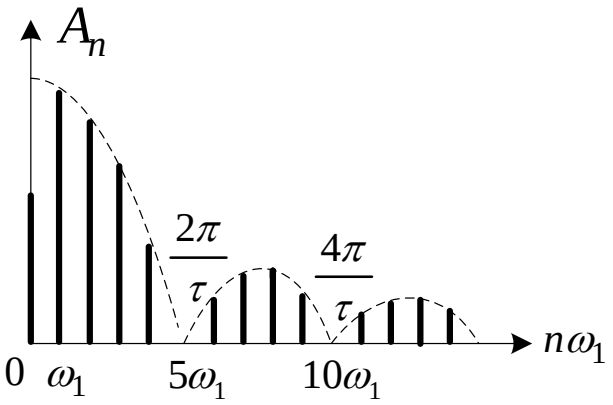
（a）双边幅度频谱



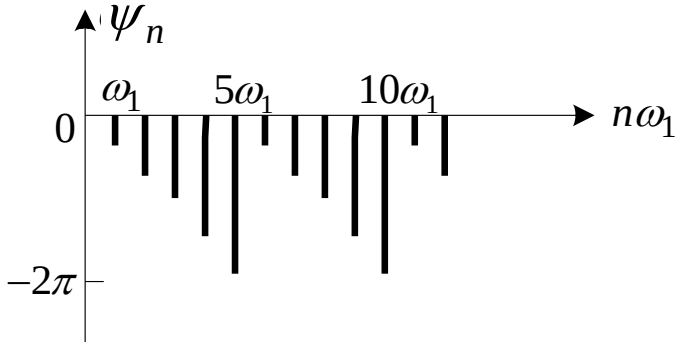
（b）双边相位频谱

周期信号的双边频谱

单边频谱 $f(t)=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_1 t+\psi_n)$



（a）单边幅度频谱



（b）单边相位频谱

周期信号的单边频谱

小结

$$f(t)=a_0+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\omega_1 t+\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\omega_1 t$$

$$f(t)=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_1 t+\psi_n)$$

单边频谱

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{a_n-\mathrm{j}b_n}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\dot{F}_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}$$

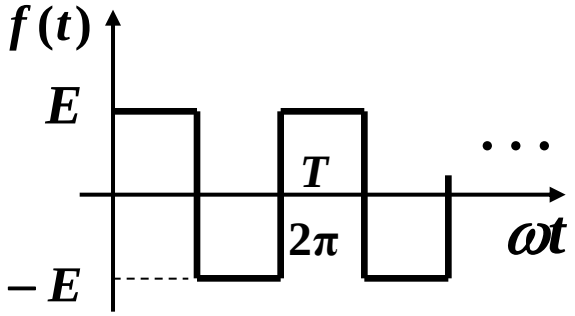
双边频谱
幅值偶对称
相位奇对称

$$\dot{F}_n=\frac{a_n-\mathrm{j}b_n}{2}=\frac{A_n}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_n}=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-jn\omega_1 t}dt$$

$$a_0=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{d}t \qquad a_n=\frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos n\omega_1 t\,\mathrm{d}t \qquad b_n=\frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin n\omega_1 t\,\mathrm{d}t$$

$$A_0=a_0 \qquad A_n=\sqrt{a_n^{\,2}+b_n^{\,2}} \qquad \psi_n=\mathrm{arctg}\left(\frac{-b_n}{a_n}\right)$$

例1. 求周期函数$f(t)$的傅里叶级数展开式。



$$f(t)=\begin{cases} E & (0<t<\dfrac{T}{2}) \\ -E & (\dfrac{T}{2}<t<T) \end{cases}$$

一个周期内的表达式

$$a_0=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\left[\int_0^{\frac{T}{2}} E\mathrm{d}t+\int_{\frac{T}{2}}^{T}-E\mathrm{d}t\right]=0$$

$$a_k=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\cos k\omega t\,\mathrm{d}(\omega t)=\frac{1}{\pi}\left[\int_0^{\pi} E\cos k\omega t\,\mathrm{d}(\omega t)+\int_{\pi}^{2\pi}(-E)\cos k\omega t\,\mathrm{d}(\omega t)\right]=0$$

$$b_k=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\times\sin k\omega t\mathrm{d}(\omega t)=\frac{1}{\pi}\left[\int_0^{\pi} E\sin k\omega t\mathrm{d}(\omega t)+\int_{\pi}^{2\pi}(-E)\sin k\omega t\mathrm{d}(\omega t)\right]$$

$$=\frac{2E}{k\pi}(1-\cos k\pi)=\begin{cases}\dfrac{4E}{k\pi}, & k\text{为奇数} \\ 0, & k\text{为偶数}\end{cases}$$

$$f(t)=\frac{4E}{\pi}(\sin\omega t+\frac{1}{3}\sin 3\omega t+\frac{1}{5}\sin 5\omega t+\cdots)=\frac{4E}{\pi}\left[\cos\left(\omega t\text{-}90^\circ\right)+\frac{1}{3}\cos\left(3\omega t\text{-}90^\circ\right)+\cdots\right]$$

$$\dot{F}_n = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\left(\cos n\omega_1 t - j\sin n\omega_1 t\right)dt = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-jn\omega_1 t}dt$$

$$= \frac{1}{T}\left[\int_0^{\frac{T}{2}} Ee^{-jn\omega_1 t}dt + \int_{\frac{T}{2}}^{T} -Ee^{-jn\omega_1 t}dt\right]$$

$$f(t) = \begin{cases} E & (0 < t < \frac{T}{2}) \\ -E & (\frac{T}{2} < t < T) \end{cases}$$

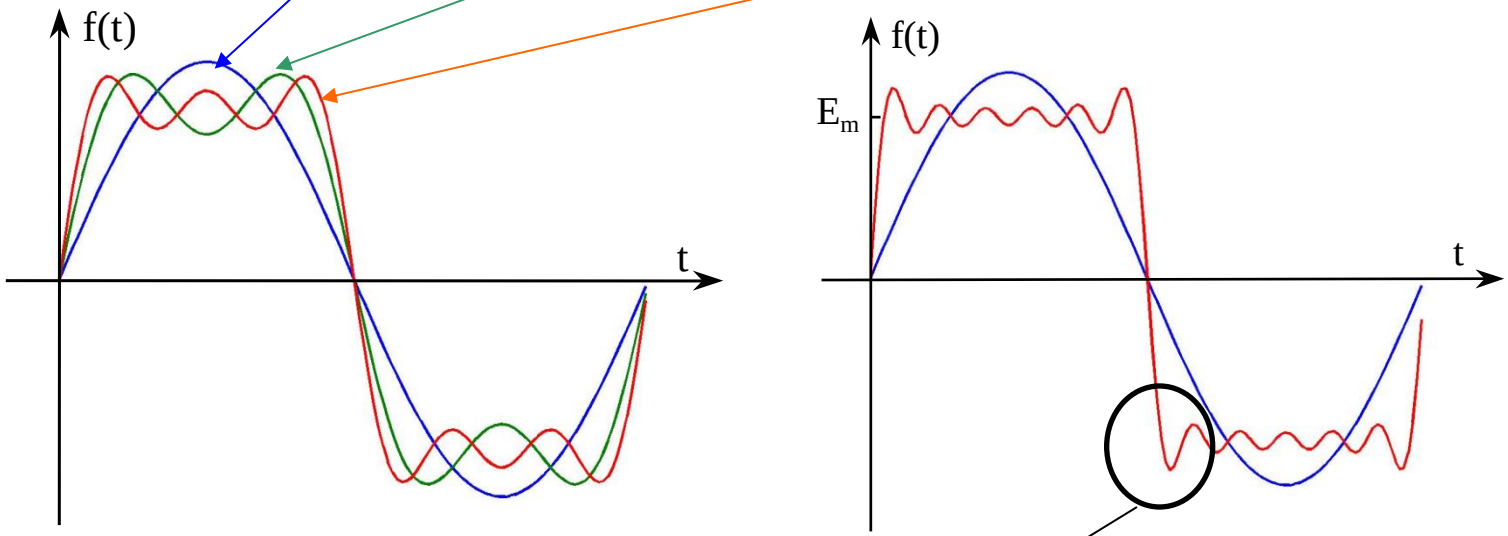
$$= \frac{E}{-jn2\pi}\left[e^{-jn\pi} - 1 - e^{-jn2\pi} + e^{-jn\pi}\right]$$

$$\dot{F}_1 = \frac{E}{-j2\pi}\left[2e^{-j\pi} - 2\right] = \frac{2E}{j\pi} = \frac{2E}{\pi}e^{-j90^\circ} \qquad \dot{F}_2 = \frac{E}{-j2\pi\times 2}\left[0\right] = 0$$

$$\dot{F}_3 = \frac{E}{-j2\pi\times 3}\left[e^{-j3\pi} - 1 - e^{-j6\pi} + e^{-j3\pi}\right] = \frac{2E}{j\pi\times 3} = \frac{2E}{\pi\times 3}e^{-j90^\circ}$$

$$f(t) = \frac{4E}{\pi}\left(\sin\omega t + \frac{1}{3}\sin 3\omega t + \frac{1}{5}\sin 5\omega t + \cdots\right) = \frac{4E}{\pi}\left[\cos\left(\omega t\text{-}90^\circ\right) + \frac{1}{3}\cos\left(3\omega t\text{-}90^\circ\right) + \cdots\right]$$

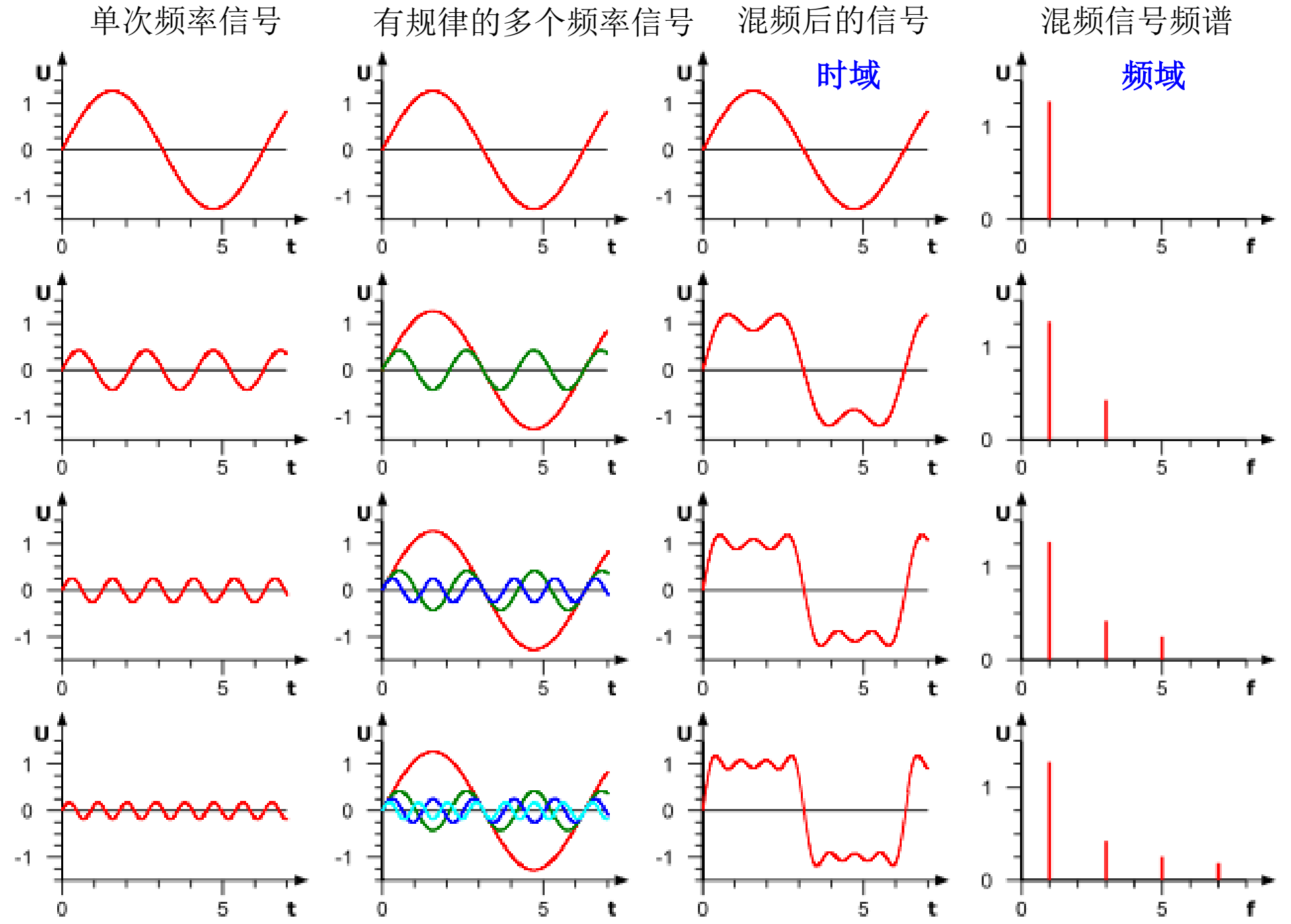
$$f(t)=\frac{4U}{\pi}\left(\sin\omega_1 t+\frac{1}{3}\sin 3\omega_1 t+\frac{1}{5}\sin 5\omega_1 t+\cdots\cdots\right)$$

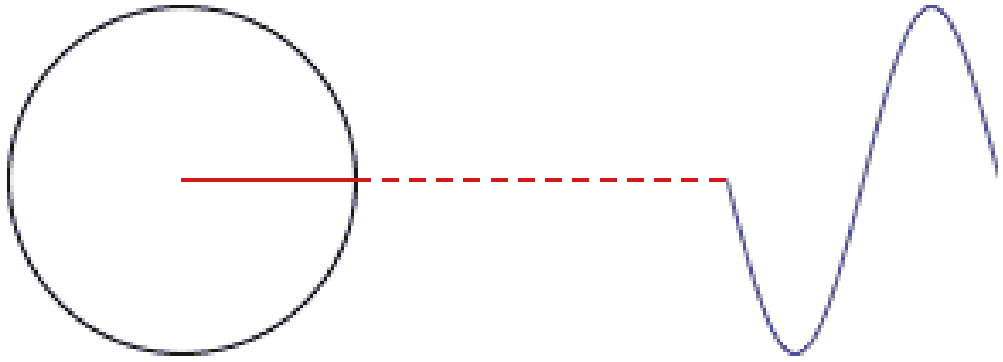


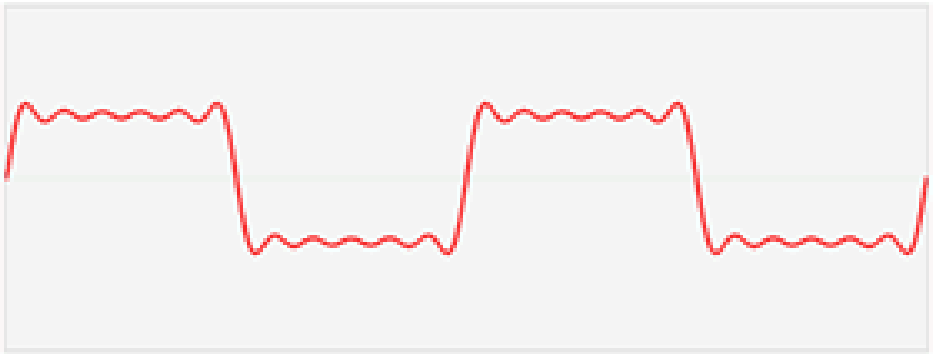
取不同项数时波形的逼近情况

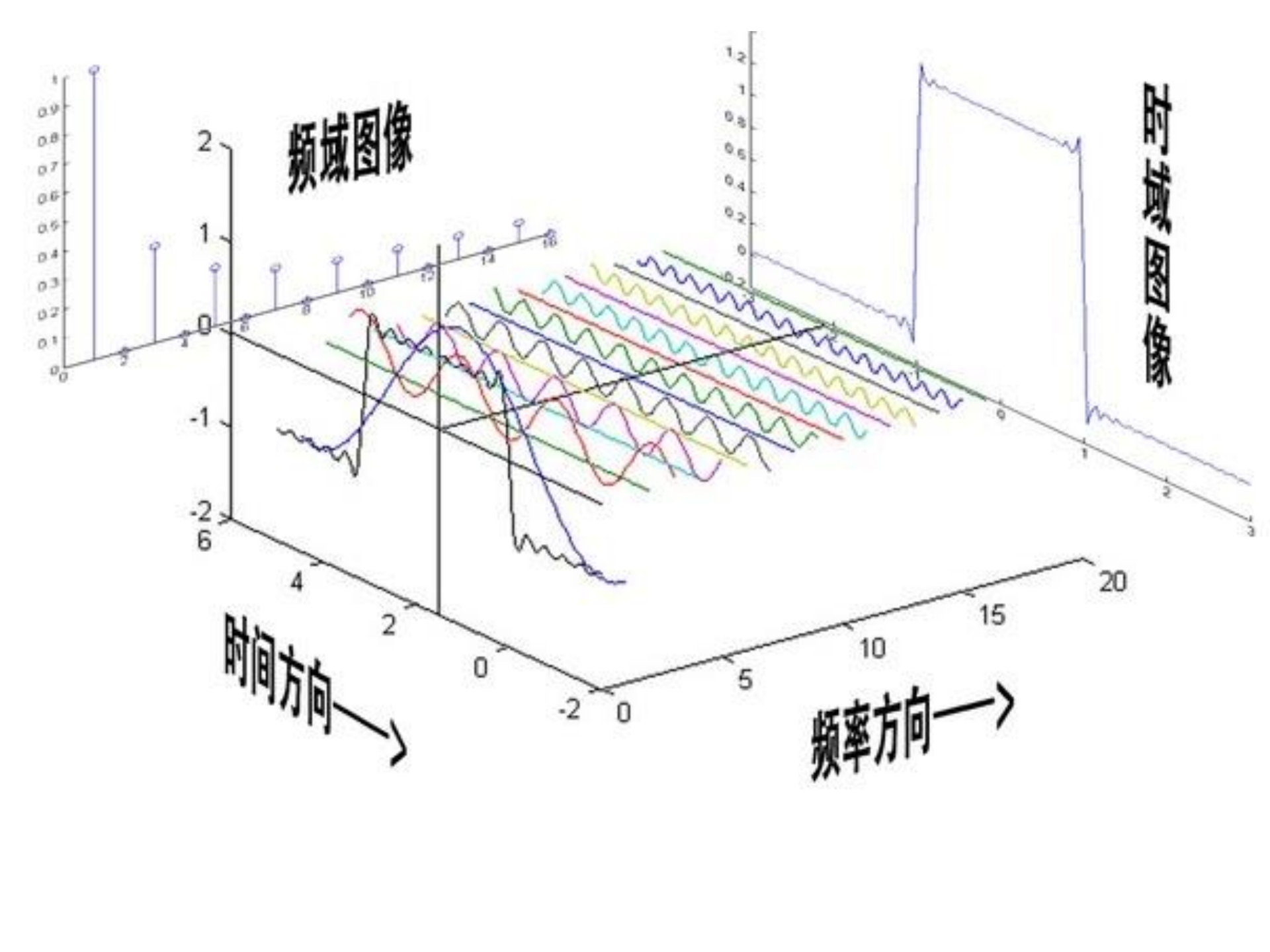
由于傅里叶级数展开为无穷级数，因此要根据级数开展后的收敛情况，电路频率特性及精度要求，来确定所取的项数。

吉布斯现象


单次频率信号
有规律的多个频率信号
混频后的信号
混频信号频谱
时域
频域
U
t
f
1
0
-1
5



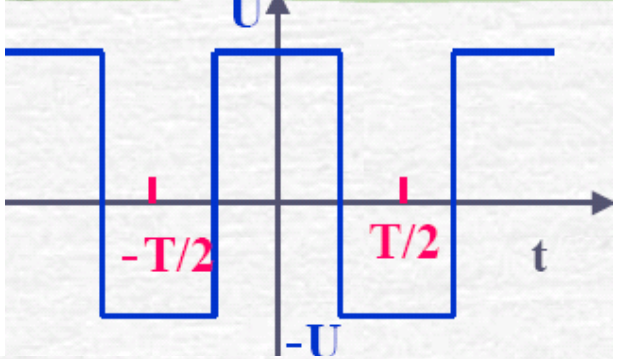



频域图像
2
1
0
-1
-2
6
4
2
0
-2
时间方向
0
5
10
15
20
频率方向
在域图像

例1.

$$\dot{F}_n = \frac{1}{T}\left[\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\, e^{-jn\omega_1 t} dt\right]$$

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$



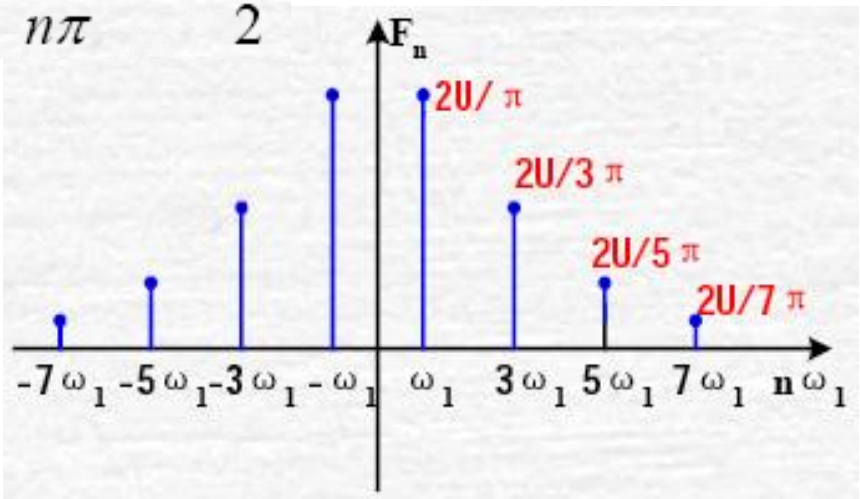
$$= \frac{1}{T}\left[\int_{-\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{4}} (-U)\, e^{-jn\omega_1 t} dt + \int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} (U)\, e^{-jn\omega_1 t} dt + \int_{\frac{T}{4}}^{\frac{T}{2}} (-U)\, e^{-jn\omega_1 t} dt\right]$$

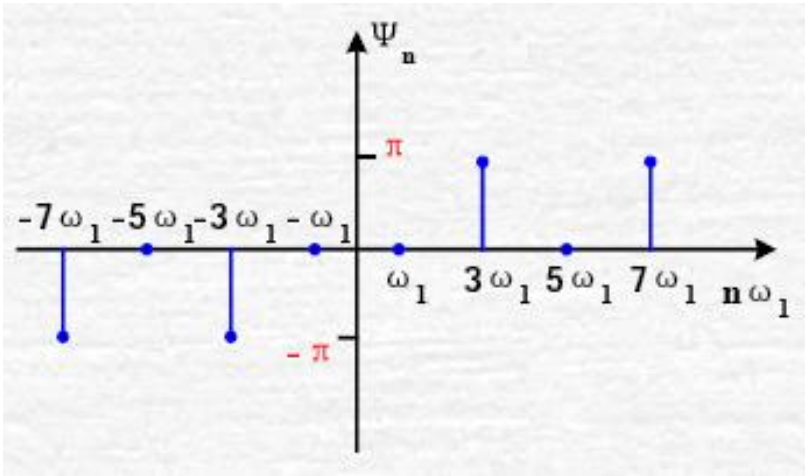
$$= \frac{U}{T \times jn\omega_1}\left[2e^{jn\omega_1 \frac{T}{4}} - 2e^{-jn\omega_1 \frac{T}{4}}\right]$$

$$= \frac{2U}{n\pi}\sin n\frac{\pi}{2}$$

n 偶数时： $\dot{F}_n = 0$

n 奇数时： $\dot{F}_n = \frac{2U}{n\pi}(-1)^{\frac{n-1}{2}}$

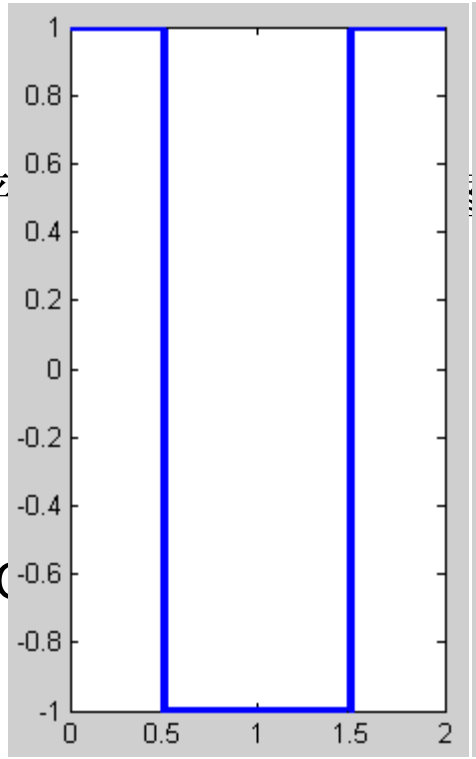


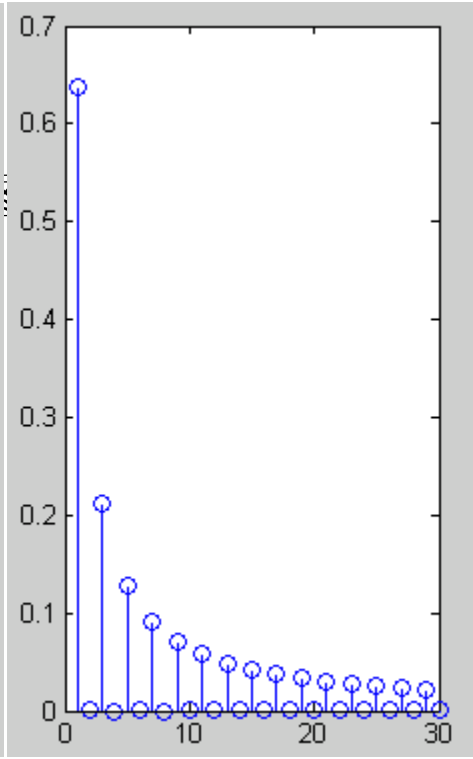


$$\dot{F}_n = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-jn\omega t}dt$$

```
T=2;        %周期   tao=T/2
N=400;      %一个周期内时间的采样点数
t=linspace(0,T-T/N,N)';     %各采样点时刻，以下为时域波形的采样点
f=0*t;
f(t>=0&t<=0.5)=1;
f(t>=0.5&t<=1.5)= -1;
f(t>=1.5&t<=2)=1;
figure;
subplot(1,2,1);plot((1:N)/200,f) %水平
OMG0=2*pi/T;
K0=30;
F=0*omg;
for k=1:K0
    for n=1:N
        F(k)=F(k)+1/N*f(n)*exp(-j*k*OMG
    end
end
k2=1:K0
subplot(1,2,2);
stem(k2,abs(F(k2)));    %画出线谱图
```

与f(t)有关



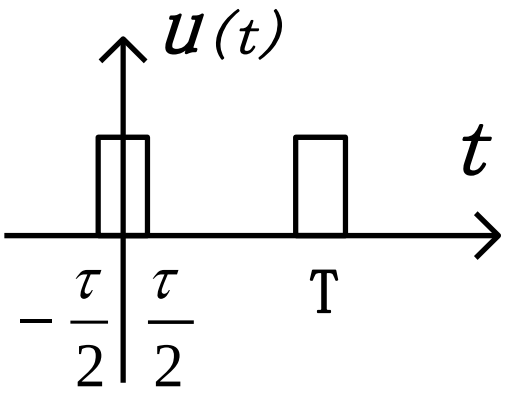


$$F_k = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(n)e^{-jk\omega_0 t(n)}$$

例2. 周期脉冲信号如图所示，求该信号的频谱函数，并作振幅频谱图。

解：由波形图可知

$$u(t)=\begin{cases}0 & -\dfrac{T}{2}<t<-\dfrac{\tau}{2}\\ U & -\dfrac{\tau}{2}<t<\dfrac{\tau}{2}\\ 0 & \dfrac{\tau}{2}<t<\dfrac{T}{2}\end{cases}$$



频谱函数为

$$\dot{U}(n\omega_1)=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}u(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_1 t}\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}U\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_1 t}\mathrm{d}t$$

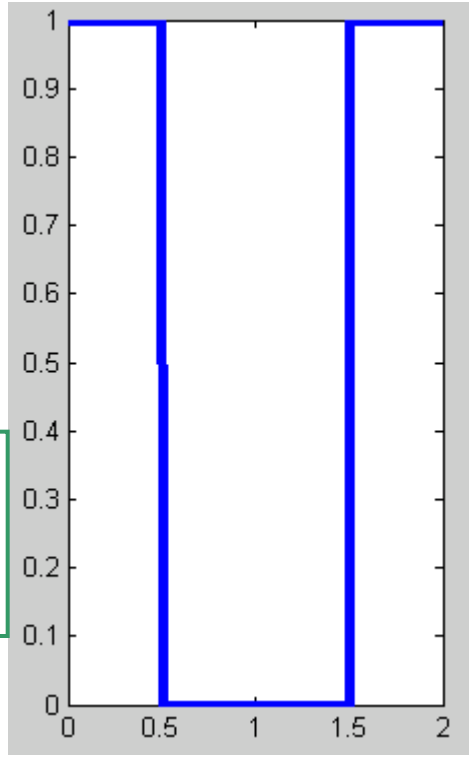
$$=\frac{U}{T}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_1\frac{\tau}{2}}-\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1\frac{\tau}{2}}}{-\mathrm{j}n\omega_1}=\frac{\tau U}{T}\left[\frac{\sin\dfrac{n\omega_1\tau}{2}}{\dfrac{n\omega_1\tau}{2}}\right]$$

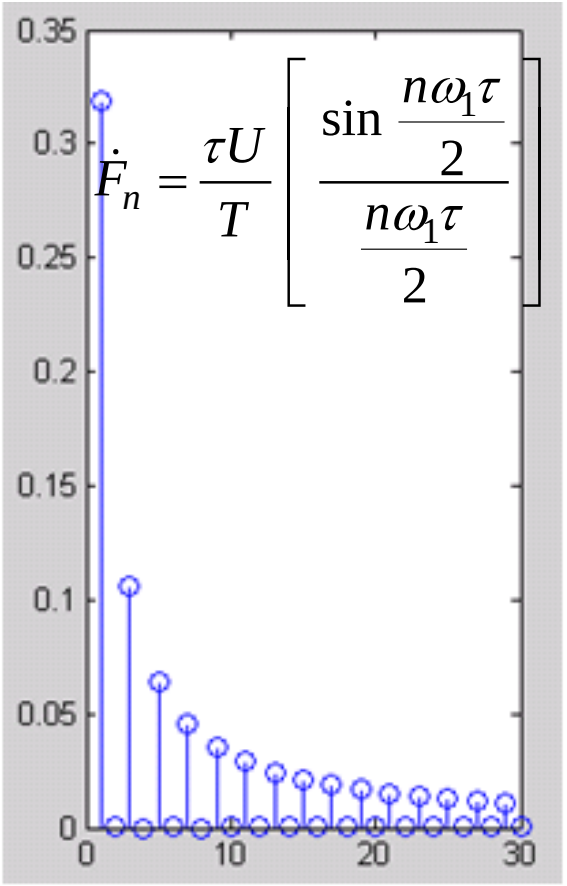
$$\dot{F}_n = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-jn\omega t}dt$$

```
T=2;        %周期  tao=T/2
N=400;      %一个周期内时间的采样点数
t=linspace(0,T-T/N,N)';     %各采样点时刻，以下为时域波形的采样点
f=0*t;
f(t>=0&t<=0.5)=1;
f(t>=0.5&t<=1.5)=0;
f(t>=1.5&t<=2)=1;
figure;
subplot(1,2,1);plot((1:N)/200,f) %水平方向画两个图，左图画出时域波形
OMG0=2*pi/T;
K0=30;
F=0*omg;
for k=1:K0
    for n=1:N
        F(k)=F(k)+1/N*f(n)*exp(-j*k*OMG0*t(n));
    end
end
k2=1:K0
F(k2),abs(F(k2))
stem(k2,abs(F(k2)));    %画出线谱图
```

与f(t)有关

$$F_k = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(n)e^{-jk\omega_0 t(n)}$$

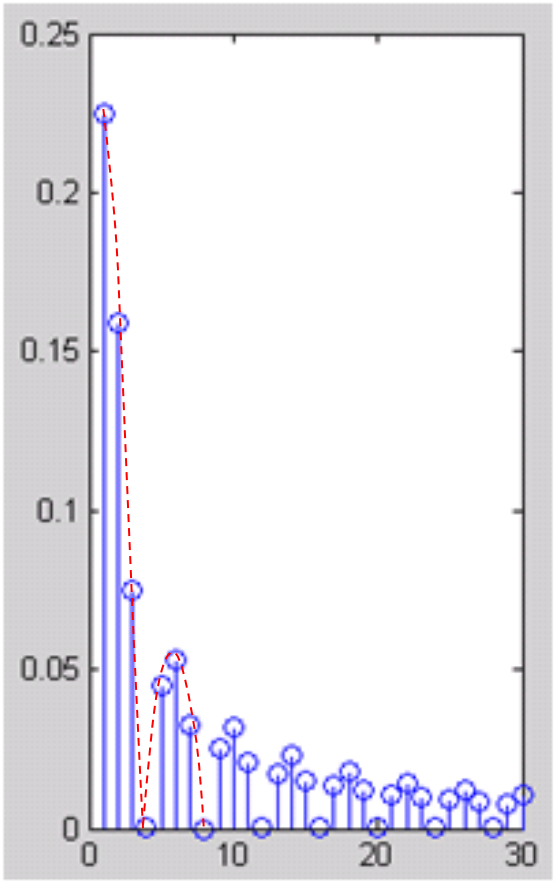




$$\dot{F}_n = \frac{\tau U}{T}\left[\frac{\sin\frac{n\omega_1\tau}{2}}{\frac{n\omega_1\tau}{2}}\right]$$

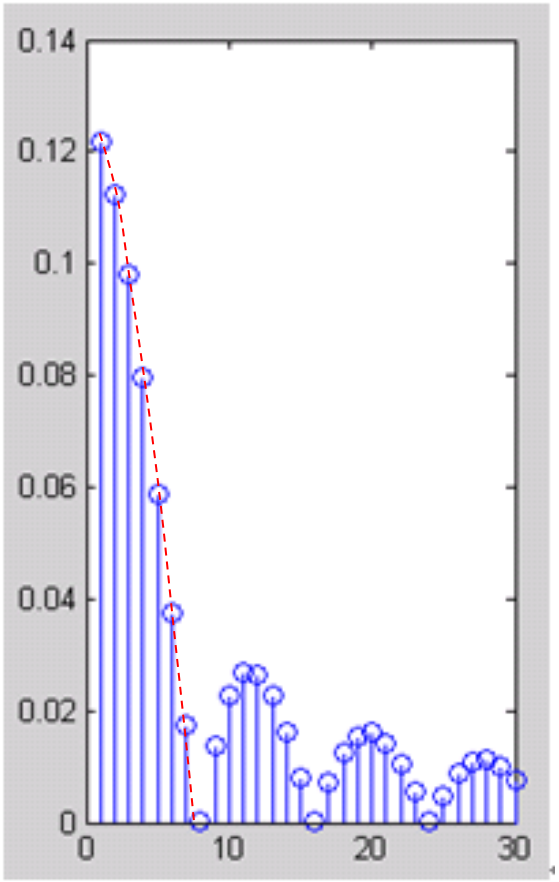
τ=T/2

$$\dot{F}_n = \frac{U}{2}\left[\frac{\sin\frac{n\pi}{2}}{\frac{n\pi}{2}}\right]$$



τ=T/4

$$\dot{F}_n = \frac{U}{4}\left[\frac{\sin\frac{n\pi}{4}}{\frac{n\pi}{4}}\right]$$



τ=T/8

$$\dot{F}_n = \frac{U}{8}\left[\frac{\sin\frac{n\pi}{8}}{\frac{n\pi}{8}}\right]$$

T→∞(非周期信号)：频谱曲线成为连续函数,其幅度为无穷小.

6.4* 非周期信号与傅里叶变换概念

定义式：$$F(\mathrm{j}\omega)=\lim_{T\to\infty}\frac{\dot{F}_n}{\frac{1}{T}}=\lim_{T\to\infty}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_1 t}\mathrm{d}t$$

变换对：

$$F(\mathrm{j}\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$$

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$$

- 傅里叶变换时并未遵循数学上的严格步骤。一般来说，傅里叶变换存在的充分条件是：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left|f(t)\right|dt<\infty$$

(1) 周期信号的频谱图是一系列离散的谱线组成的，所有谱线都出现在基波频率的整数倍的频率上。周期信号的这种频谱称为离散频谱。

(2) 从频谱函数表达式中可看出，当脉冲重复周期增大时，基波频率将变小，谱线之间的间隔缩小，同时振幅也随之减小。

(3) 非周期信号的频谱图是连续谱线组成的，谱线幅值趋于无穷小。非周期信号的这种频谱称为连续频谱。

(4) 频谱函数代表了一个时域信号,信号分析常对频谱函数进行.

测6： 已知 $i(t)=[5+6\cos(\omega_1 t+\frac{\pi}{2})+2\cos(3\omega_1 t-\frac{\pi}{2})]$

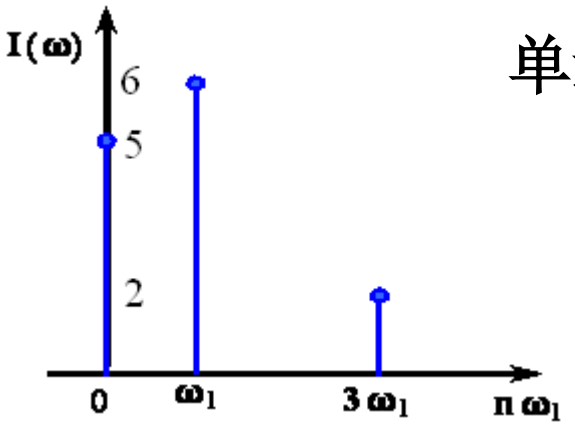
试画出其振幅频谱和相位频谱图。

解： $f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\omega_1 t+\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\omega_1 t$

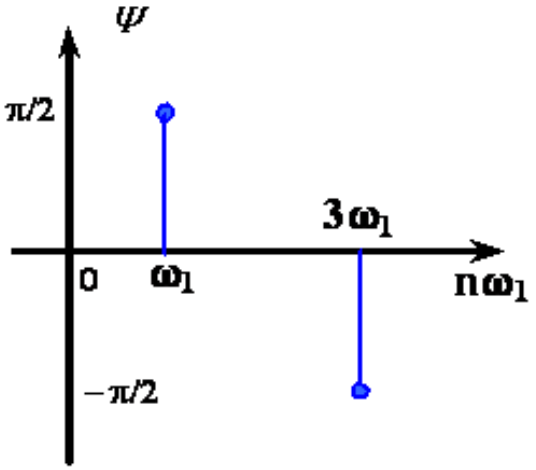
$$=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_1 t+\Psi_n)$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\dot{F}_n e^{jn\omega_1 t}$$

$$\dot{F}_n=\frac{a_n-jb_n}{2}=\frac{A_n}{2}e^{j\psi_n}$$



单边频谱图



测6： 已知 $i(t)=[5+6\cos(\omega_1 t+\frac{\pi}{2})+2\cos(3\omega_1 t-\frac{\pi}{2})]$

试画出其振幅频谱和相位频谱图。

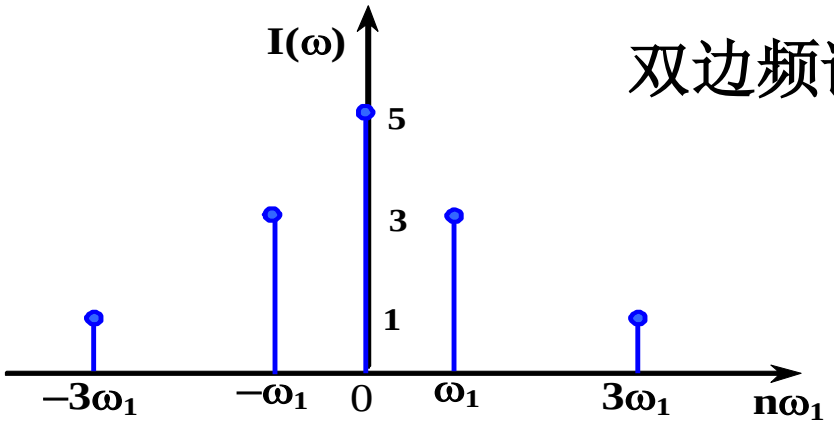
解： $f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\omega_1 t+\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\omega_1 t$

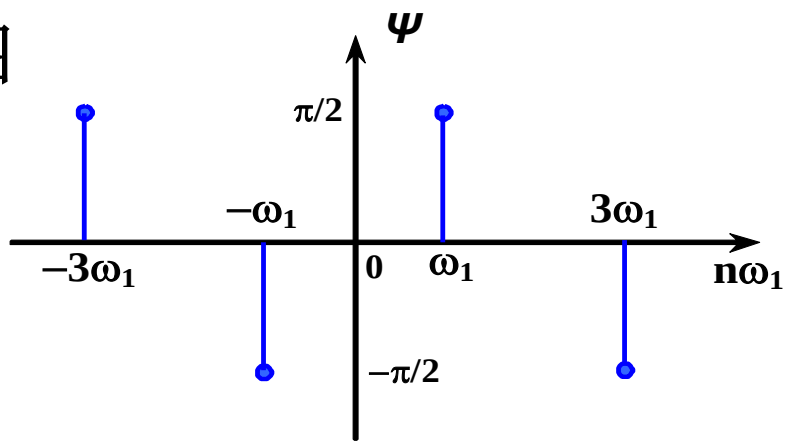
$$=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_1 t+\Psi_n)$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\dot{F}_n e^{jn\omega_1 t}$$

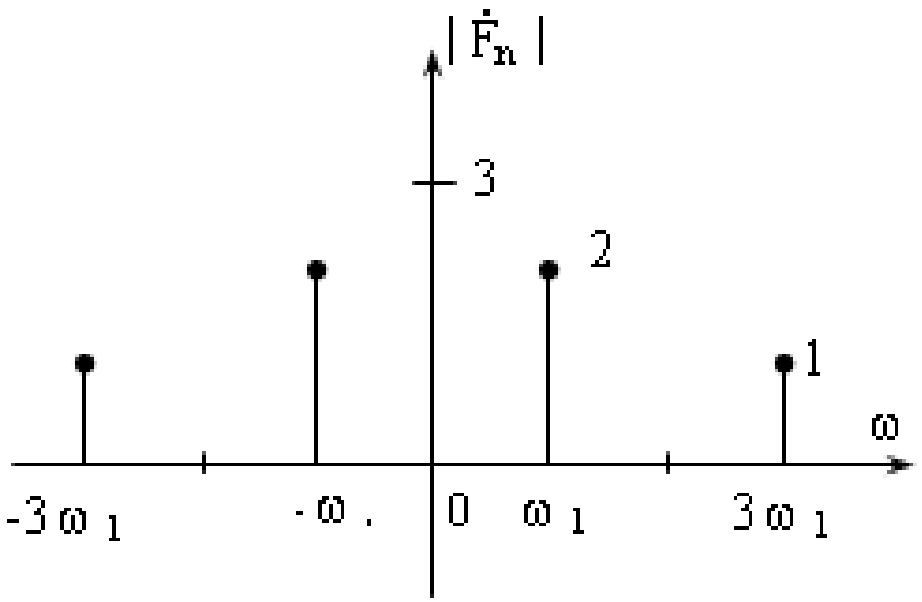
$$\dot{F}_n=\frac{a_n-jb_n}{2}=\frac{A_n}{2}e^{j\psi_n}$$

双边频谱图

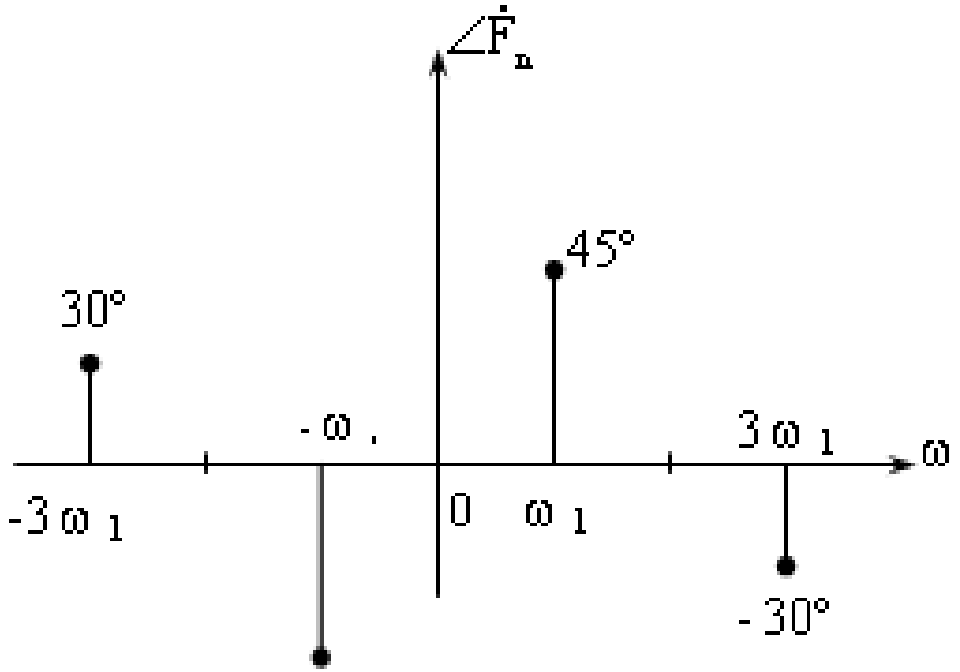




测7：非正弦周期信号f(t)频谱图已知，求其傅里叶级数f(t)



幅值频谱



相位频谱

解：

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{a_n-\mathrm{j}b_n}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\dot{F}_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}=3+2e^{j\left(\omega_1 t+45^\circ\right)}+1e^{j\left(3\omega_1 t-30^\circ\right)}$$

$$+2e^{-j\left(\omega_1 t+45^\circ\right)}+1e^{-j\left(3\omega_1 t-30^\circ\right)}=3+4\cos(\omega_1 t+45^\circ)+2\cos(3\omega_1 t-30^\circ)$$

6.2 非正弦信号的最大值、有效值和平均值

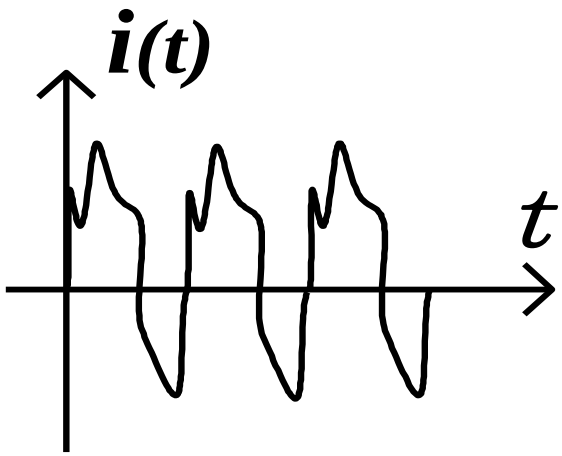
1） 最大值：一个周期内的最大值

2）有效值：$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2 dt}$　　$U=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2 dt}$

对于非正弦周期信号电流 $i(t)$，可展为傅里叶级数

$$i=I_0+\sum_{k=1}^{\infty}\sqrt{2}I_{km}\sin(k\omega t+\psi_k)$$

代入有效值表达式有



$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T\left[I_0+\sum_{k=1}^{\infty}I_{mk}\sin(k\omega t+\psi_k)\right]^2\mathrm{d}t}$$

由三角函数的正交性可得周期非正弦交流电流的有效值为:

$$I=\sqrt{I_0^2+\sum_{k=1}^{\infty}I_k^2}=\sqrt{I_0^2+I_1^2+I_2^2+\cdots}$$

同理可推得非正弦周期电压有效值为

$$U=\sqrt{U_0^2+\sum_{k=2}^{\infty}U_k^2}=\sqrt{U_0^2+U_1^2+U_2^2+\cdots}$$

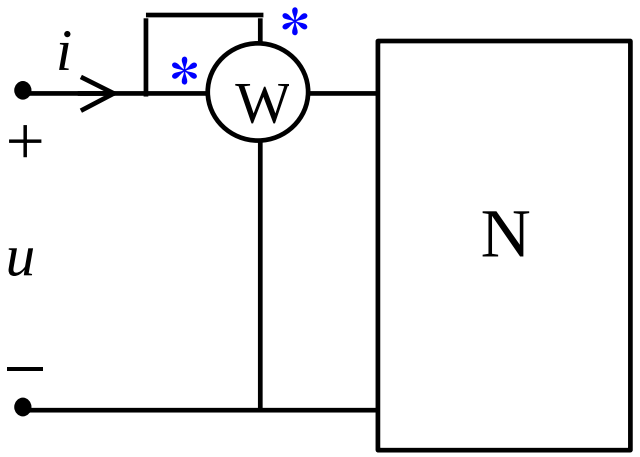
3） 平均值： 实际平均值 $I_o=\frac{1}{T}\int_o^T idt$

绝对平均值 $I_{AV}=\frac{1}{T}\int_0^T|i|dt$

非正弦周期信号的功率

$$i = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} I_k \sin(k\omega t + \psi_{ik})$$

$$u = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} U_k \sin(k\omega t + \psi_{uk})$$



瞬时功率：　$p(t) = u(t)i(t)$

平均功率：　$P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)i(t)\mathrm{d}t$

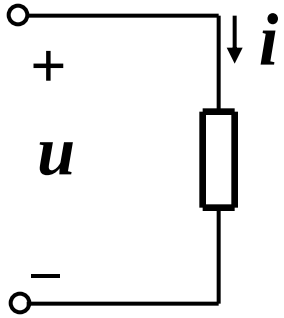
$$P = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos(\psi_{kU} - \psi_{kI}) = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos\varphi_k$$

只有同频率的电压电流信号才构成平均功率

非正弦信号的平均功率等于各谐波信号平均功率之和。

例　已知：$u = 2 + 10\sin\omega t + 5\sin 2\omega t + 2\sin 3\omega t$

$$i = 1 + 2\sin(\omega t - 30^\circ) + \sin(2\omega t - 60^\circ)$$



求：电路吸收的平均功率和电压、电流的有效值。

$$P = P_0 + P_1 + P_2 + P_3$$

$$= 2\times 1 + \frac{10\times 2}{2}\cos 30^\circ + \frac{1\times 5}{2}\cos 60^\circ + 0$$

$$= 2 + 8.66 + 1.25$$

$$= 11.9\ \text{W}$$

有效值　$$U = \sqrt{2^2 + \frac{10^2}{2} + \frac{5^2}{2} + \frac{2^2}{2}} = \sqrt{4 + 50 + 12.5 + 2} = \sqrt{68.5} = 8.28\ \text{V}$$

$$I = \sqrt{1^2 + \frac{2^2}{2} + \frac{1^2}{2}} = \sqrt{1 + 2 + 0.5} = 1.87\ \text{A}$$

6.3 非正弦电路的稳态分析

采用谐波分析法，其步骤如下：

（1）将周期性非正弦电源，分解为傅里叶级数，根据要求取有限项；

（2）根据叠加定理，分别计算直流分量和各次谐波激励单独作用时产生的响应；

(a) 直流分量单独作用相当于解直流电路（*L*短路、*C*开路）；

(b) 各次谐波单独作用时均为正弦稳态电路，可采用相量法计算(要注意电感和电容的阻抗随频率ω的变化而变化)；

（3）将计算结果以瞬时值形式相加（各次谐波激励所产生的相量形式的响应不能进行相加，因其频率不同）。

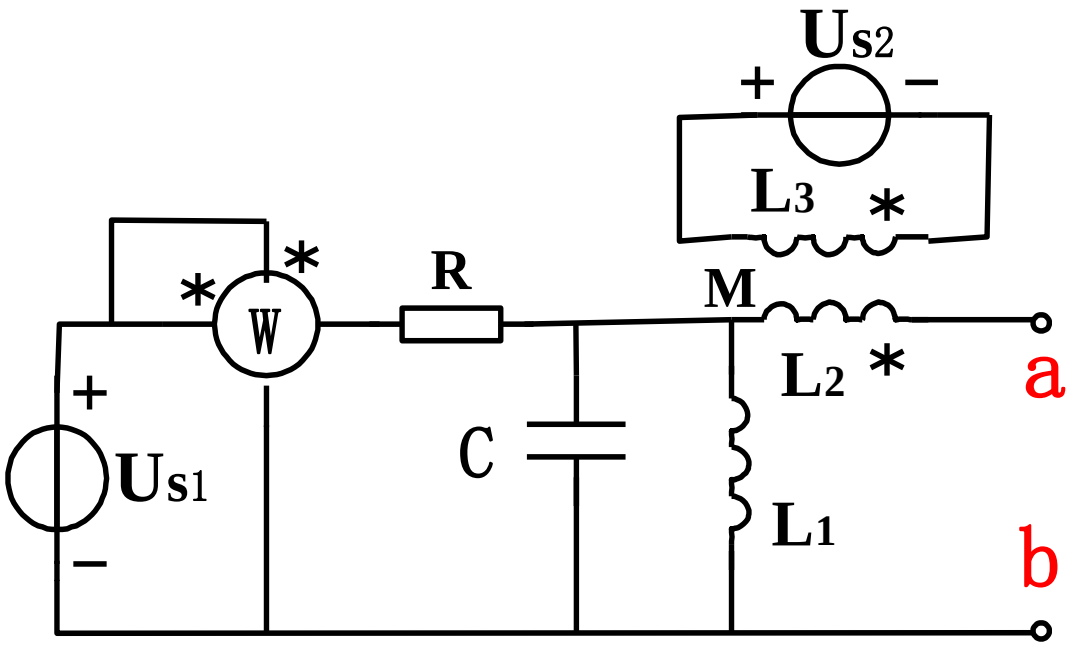
例1. 图示电路 $u_{S1}=220\sqrt{2}+220\sqrt{2}\sin(\omega t-90°)$

$u_{S2}=220\sqrt{2}\sin(\omega t+90°)+110\sqrt{2}\sin 3\omega t$，$R=220\sqrt{2}$

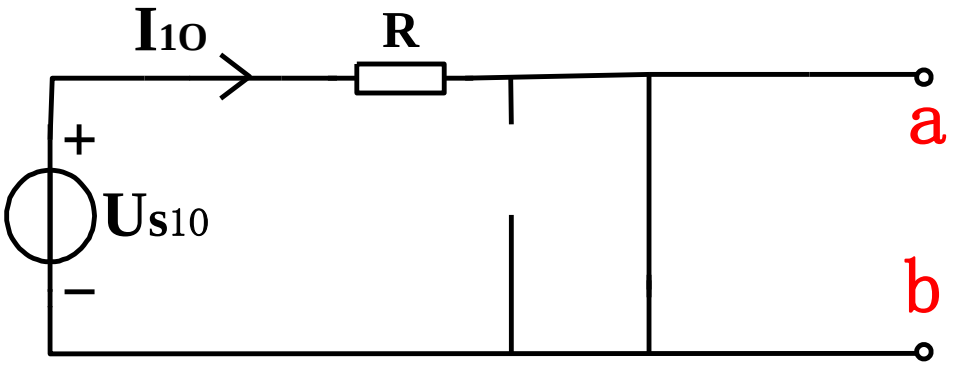
$\omega M=110\Omega$，$\omega L_1=\omega L_2=\omega L_3=\dfrac{1}{\omega C}=220\Omega$，

求：1)开路电压u_{ab}及有效值 Uab；

2) 功率表的读数.



解：1. 直流分量单独作用



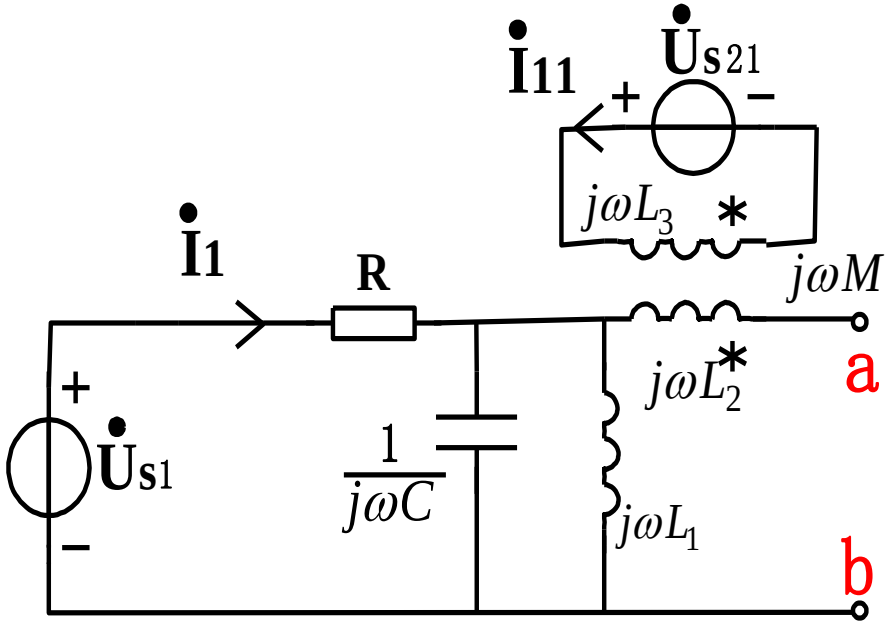
$$I_{10}=\frac{U_{S10}}{R}=\frac{220\sqrt{2}}{220\sqrt{2}}=1A$$

$\mathbf{U_{ab0}=0}$

2. 基波分量单独作用

因 $\omega L_1=\dfrac{1}{\omega C}$ 电路发生并联谐振，

$$\dot{I}_1=0$$



$$\dot{U}_{ab1}=-\frac{\dot{U}_{S21}}{j\omega L_3}\cdot j\omega M+\dot{U}_{S1}$$

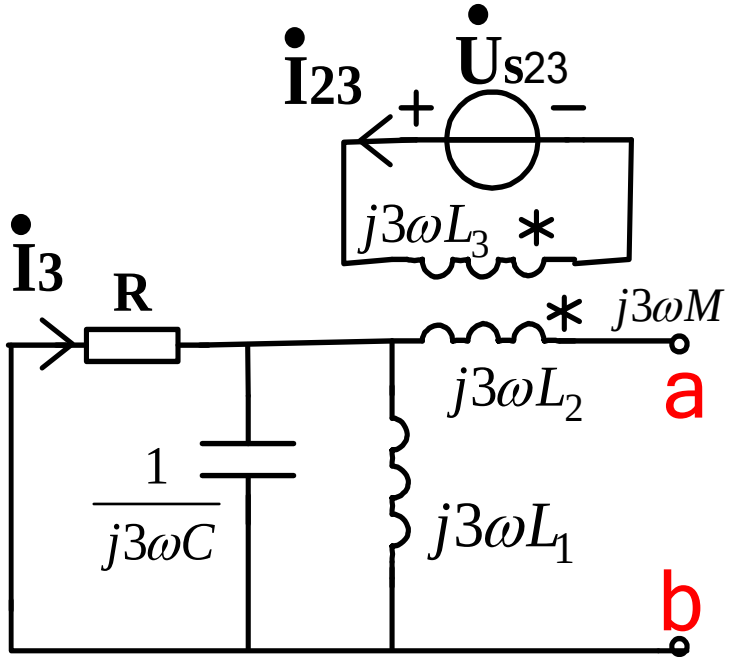
$$=-\frac{220\angle 90^\circ\cdot 110}{220}+220\angle -90^\circ=330\angle -90^\circ$$

3. 三次谐波分量单独作用:

$$\dot{U}_{ab3} = -\dot{I}_{23} \cdot j3\omega M = -\frac{\dot{U}_{S23}}{j3\omega L_3} \cdot j3\omega M$$

$$= -\frac{110\angle 0° \cdot 110}{220} = -55\angle 0° \quad V$$

$$\dot{I}_3 = 0$$



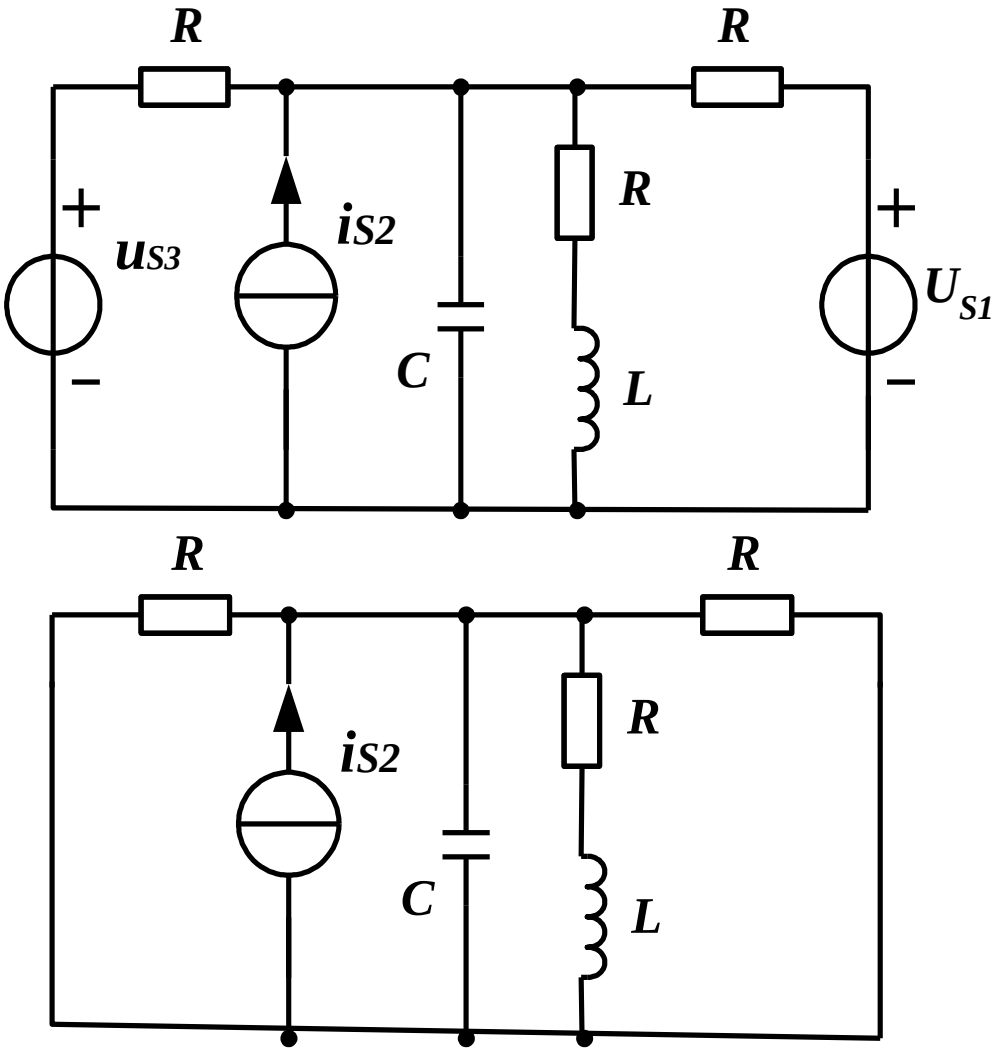
合成得: $u_{ab} = \sqrt{2}330\sin(\omega t - 90°) - \sqrt{2}55\sin 3\omega t$ V

$$U_{ab} = \sqrt{330^2 + 55^2} = 334.55 \quad V$$

$$P = I_{10}^2 \cdot R = 220\sqrt{2}W$$

例2. 已知：U_{S1}=30V，发出功率为60W，　$i_{S2}=5\sqrt{2}\sin 1000t$

发出有功功率100W，无功功率为 0 ，　$u_{S3}=40\sqrt{2}\sin 2000t$



求：（1）R、L、C的值

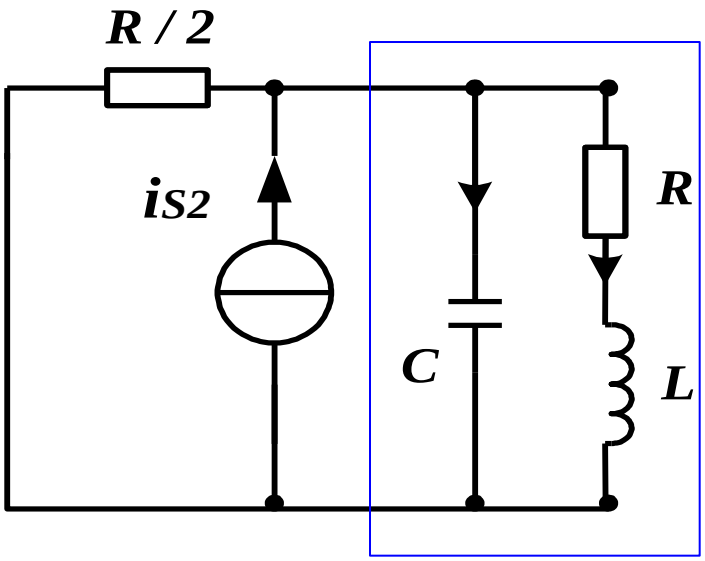
（2）u_{S3} 发出的有功功率。

解：　直流分量U_{S1}作用：

U_{S1}发出功率：　$P_1=\dfrac{U_{S1}^{\,2}}{1.5R}$

$60=\dfrac{30^2}{1.5R}\longrightarrow$ **R=10（Ω）**

基波分量 i_{s_2} 作用：



并联谐振

$$\frac{1}{R+j\omega L}+j\omega C=\frac{R-j\omega L}{R^2+(\omega L)^2}+j\omega C$$

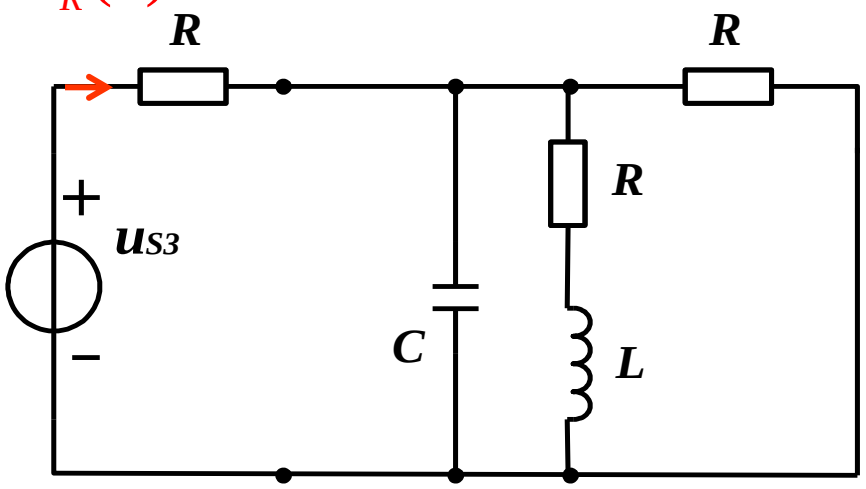
$$\frac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2}=\omega C$$

$$I_{S2}{}^2\times\frac{1}{\dfrac{R}{R^2+(\omega L)^2}+\dfrac{2}{R}}=100$$

$$C=50\ \mu F$$

$$L=10\ mH$$

$\dot{I}_R(2)$



$$u_{S3} = 40\sqrt{2}\sin 2000t$$

二次谐波分量 u_{S3} 作用：

$$Z = R + R//(-\frac{1}{j2\omega C})//(R + j2\omega L)$$

$$= 16.67 - j3.33$$

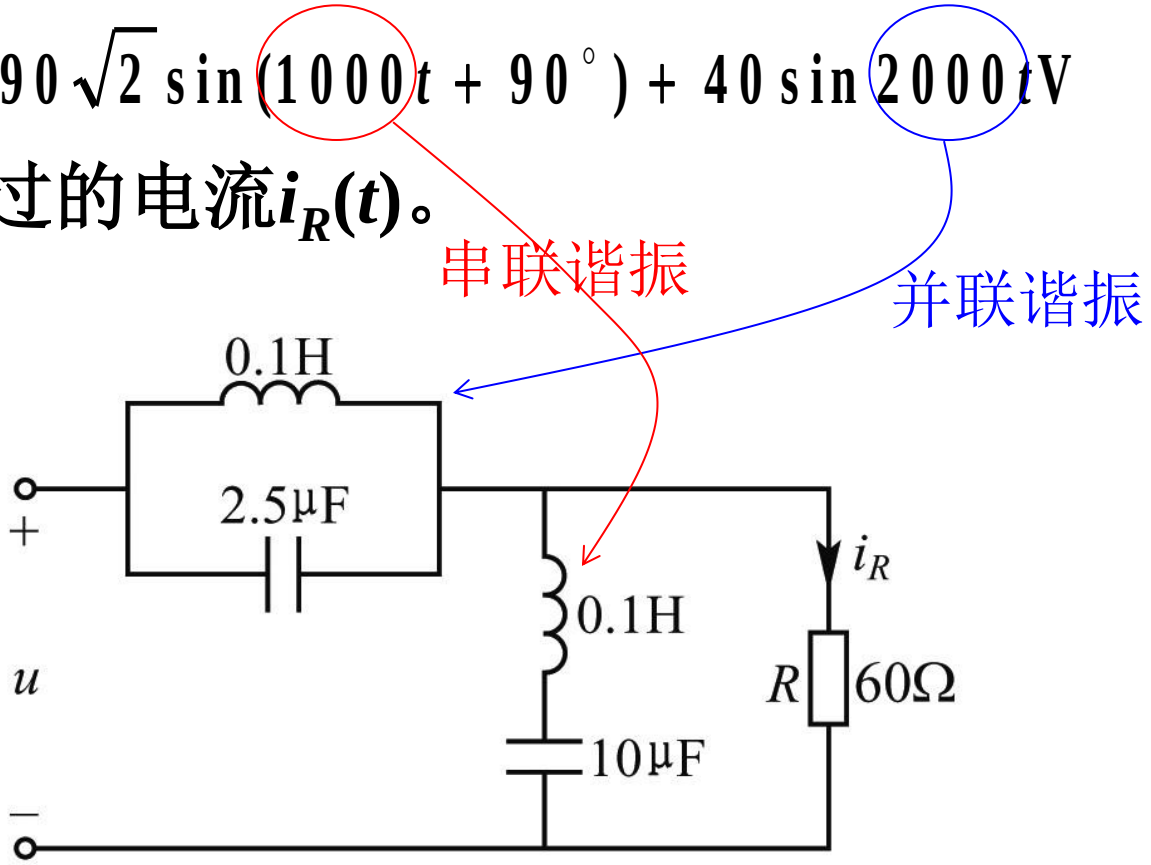
$$\dot{I}_R(2) = \frac{\dot{U}_{S3}}{Z} = \frac{40\angle 0°}{16.67 - j3.33} = 2.35\angle 11.3°\,(A)$$

$$P = U_{S3} I_{R2} \cos\left(-11.3^{\circ}\right) = 92.2\,(W)$$

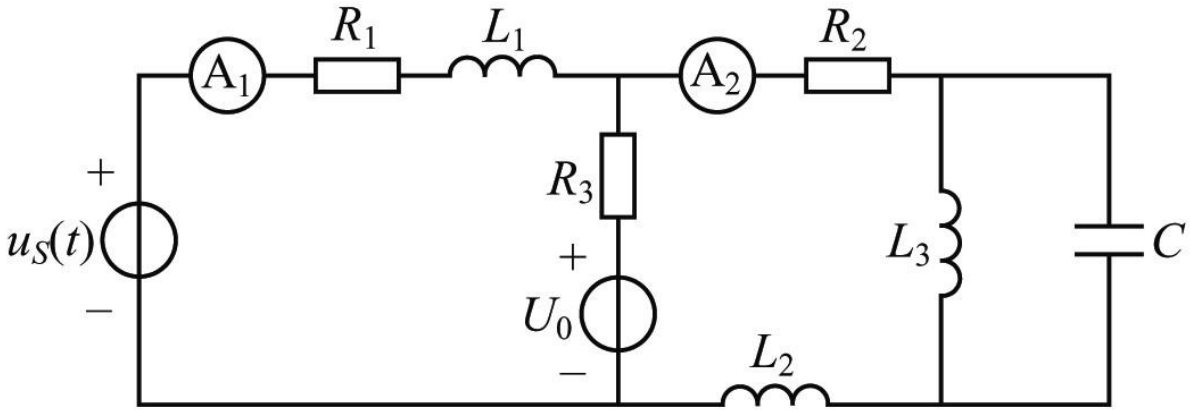
测9：图示电路

$$u(t) = 60 + 90\sqrt{2}\sin(1000t + 90^\circ) + 40\sin 2000t\,\mathrm{V}$$

求电阻R上流过的电流$i_R(t)$。



测10： 图示电路，$R_1=R_2=2\Omega$，$R_3=4\Omega$，$L_1=8\text{mH}$，$L_2=0.3\text{H}$，$L_3=0.5\text{H}$，$U_0=6\text{V}$，$u_S(t)=8\sqrt{2}\sin 1000t\text{V}$，电流表$A_2$读数为0.6A，求电容$C$和电流表$A_1$的读数。

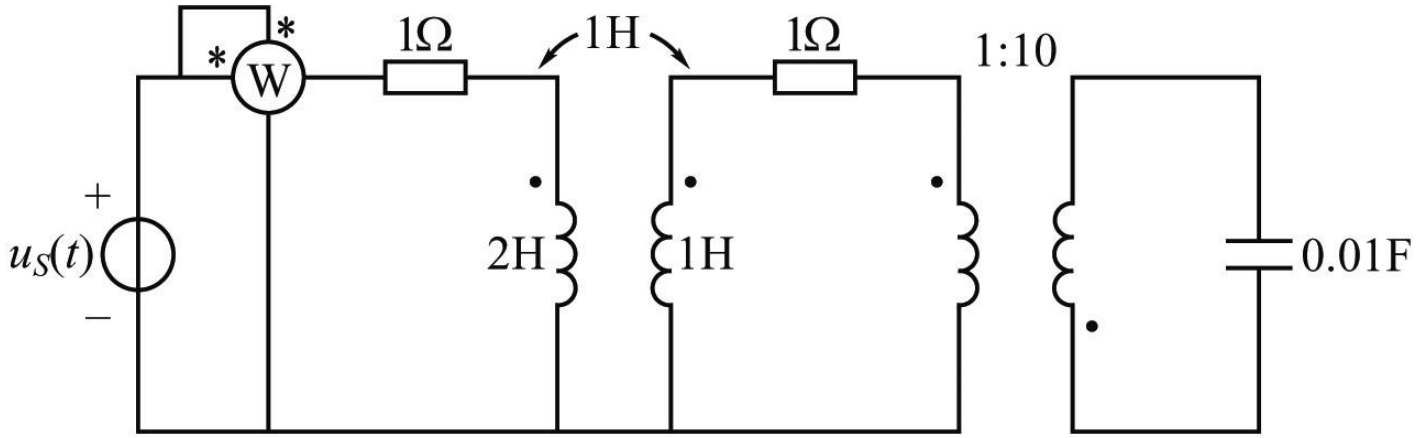


直流： $$A_1^{(0)}=A_2^{(0)}=\frac{U_0}{R_3+R_1//R_2}\frac{1}{2}=0.6A$$

交流： 对应A_2分量为零 $$1000=\frac{1}{\sqrt{L_3C}}$$

$$A_1^{(0)}=\frac{8}{R_1+R_3+j\omega L_1}=\frac{8}{6+j8}=0.8\angle 53.1^\circ A$$

测12： 图示电路，$u_S(t) = 2 + 4\sin t\,\mathrm{V}$，求瓦特表W的读数。**(6W)**

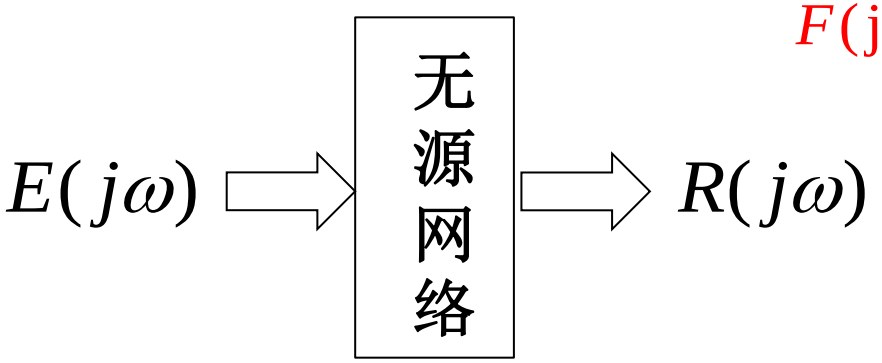


$$1+j2+\frac{1}{\left(\frac{1}{10}\right)^2\frac{1}{j0.01}+1+j}=2+j2$$

$$P=\frac{2^2}{1}+\mathrm{Re}\left\{\frac{4}{\sqrt{2}}\angle 0^0\left(\frac{\frac{4}{\sqrt{2}}}{2+j2}\right)^*\right\}=4+2$$

6.5 非正弦电路的频率特性分析

$$F(\mathrm{j}\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$$

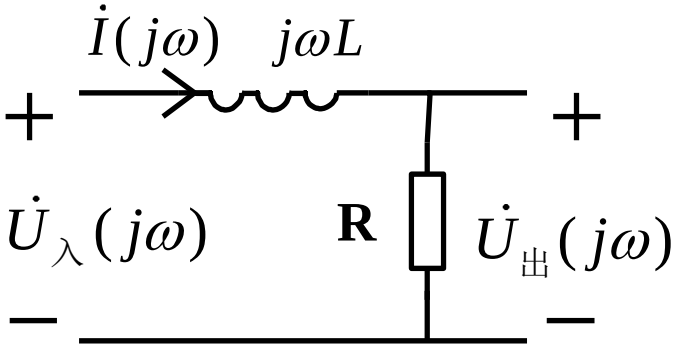


当激励源频率变化时，输出响应与激励源的比值随频率变化的关系，称为电路的频率特性。

网络函数 $H(j\omega)=\dfrac{\text{响应相量}}{\text{激励相量}}=\dfrac{R(j\omega)}{E(j\omega)}=\left|H(j\omega)\right|\angle\varphi(\omega)$

策动点阻抗（导纳）、转移阻抗（导纳） 电压比、电流比

设输入为 $\dot{U}_{入}(j\omega)$，响应为电流 $\dot{I}(j\omega)$

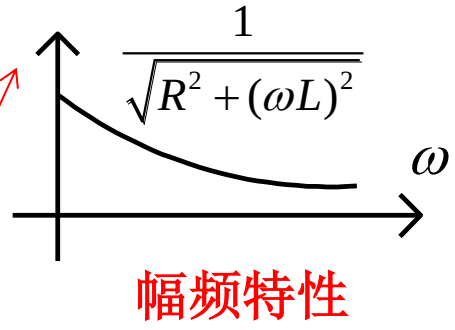


则**频率特性**

输入导纳

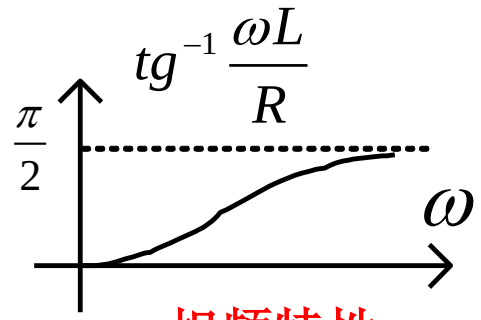
$$\frac{\dot{I}(j\omega)}{\dot{U}_{入}(j\omega)}=\frac{1}{R+j\omega L}=\frac{1}{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}}\angle tg^{-1}\frac{\omega L}{R}$$

频率特性的模为**幅频特性**：$\dfrac{1}{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}}$



幅频特性

频率特性的幅角为**相频特性**：$tg^{-1}\dfrac{\omega L}{R}$

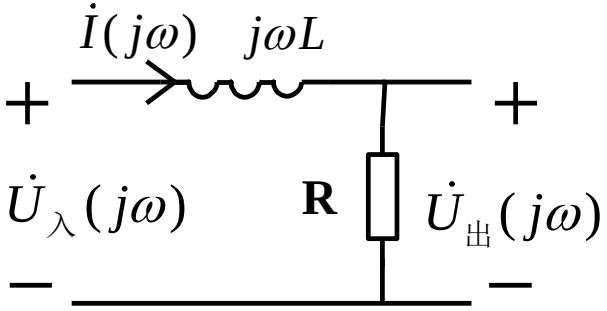


相频特性

幅频特性曲线描述了不同频率时输出与输入的比值关系，即反映了信号“**通过**”的能力。

高频信号被限制通过——**低通**

一阶无源滤波器

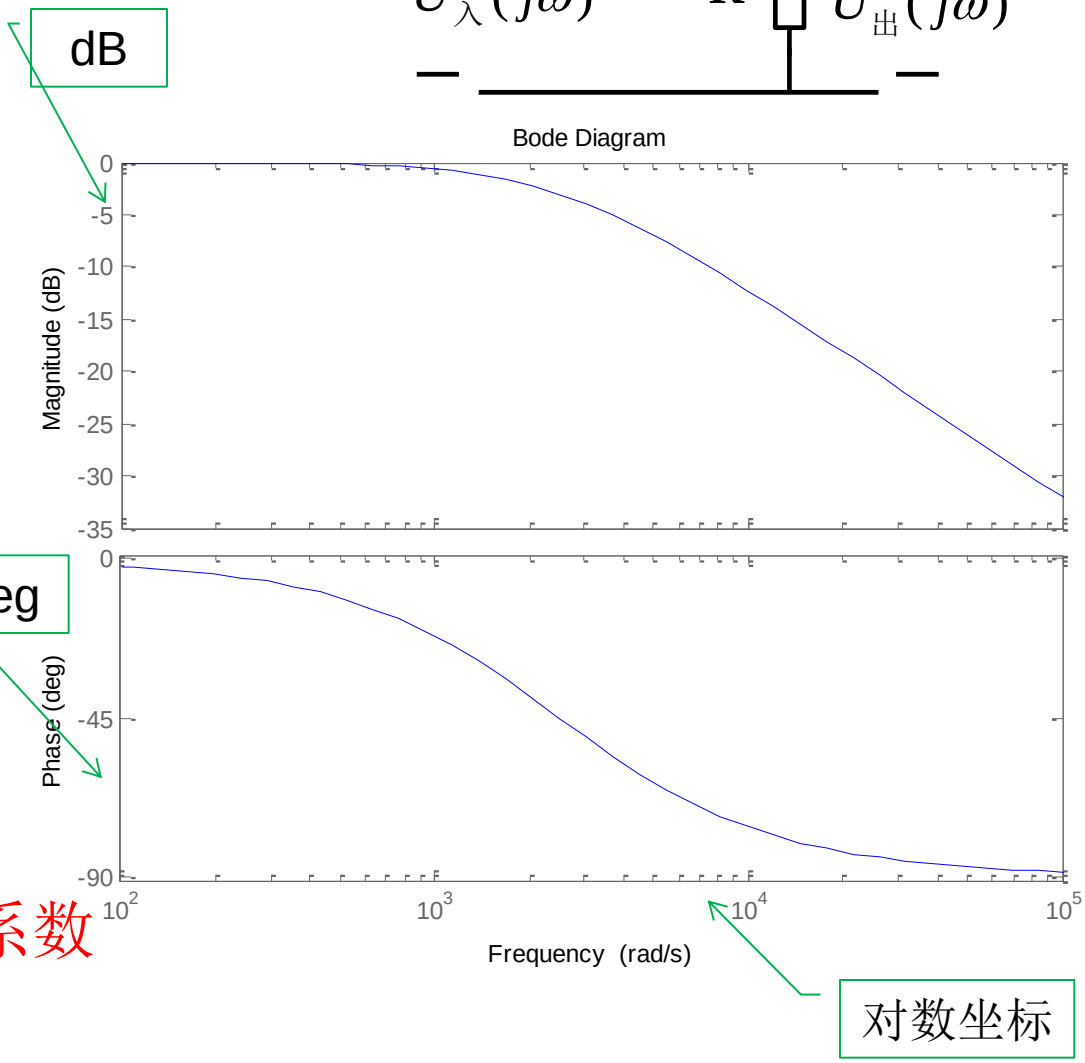


$$\frac{U_{出}(j\omega)}{U_{入}(j\omega)} = \frac{R}{R+j\omega L}$$

$j\omega = s$

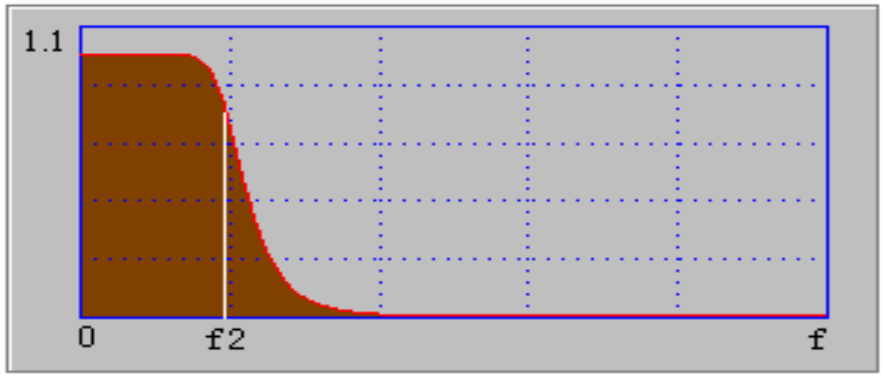
$$\frac{U_{出}(s)}{U_{入}(s)} = \frac{R}{R+sL}$$

高频信号被限制通过，称为低通滤波器。

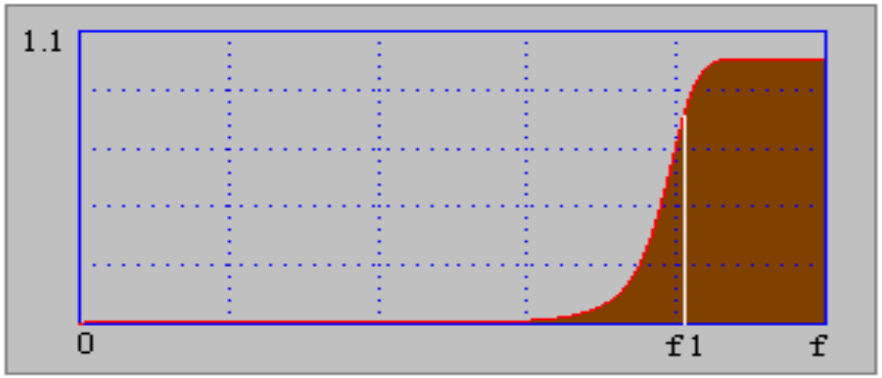



```
R=100; L=0.04;
num=[R]; %分子降序系数
den=[L R]; %分母多项式系数
bode(num,den)
```

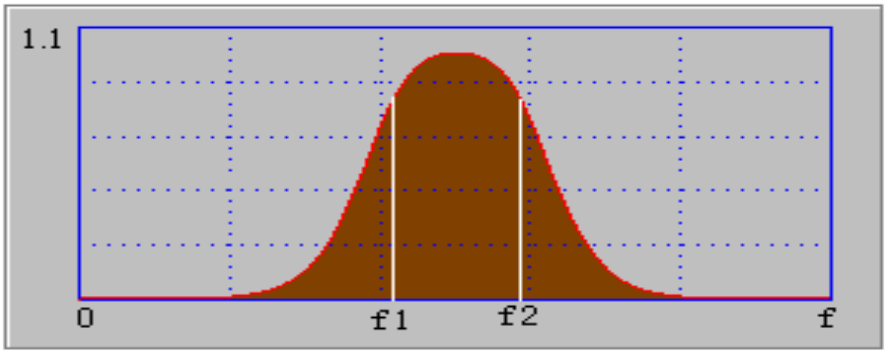
滤波器幅频特性：



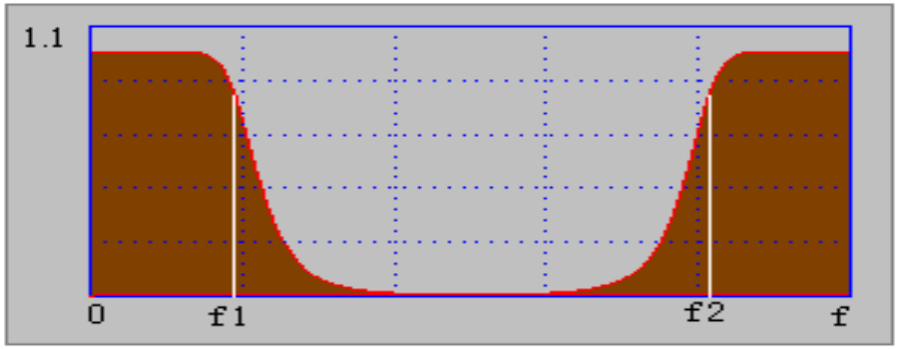
低通



高通



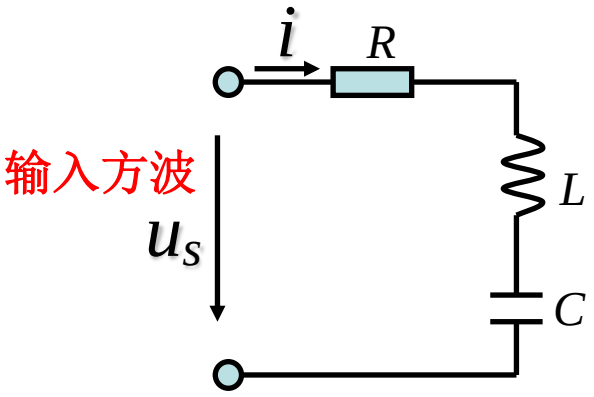
带通



带阻

全通滤波器（APF）虽然并不改变输入信号的频率特性，但它会改变输入信号的相位。利用这个特性，全通滤波器可以用做延时器、延迟均衡等。

二阶滤波器



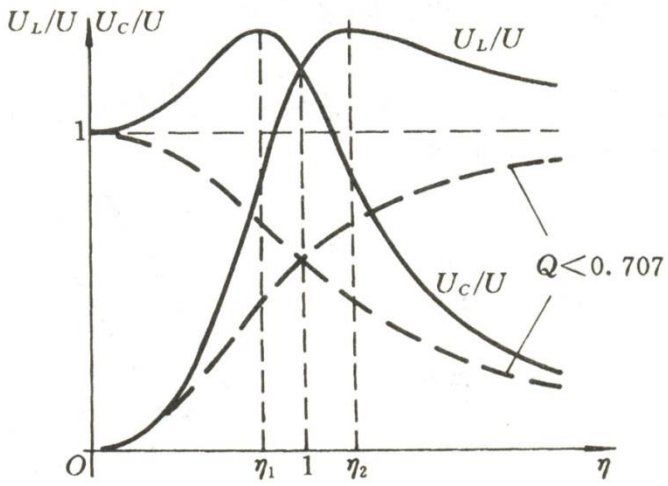
输出波形？

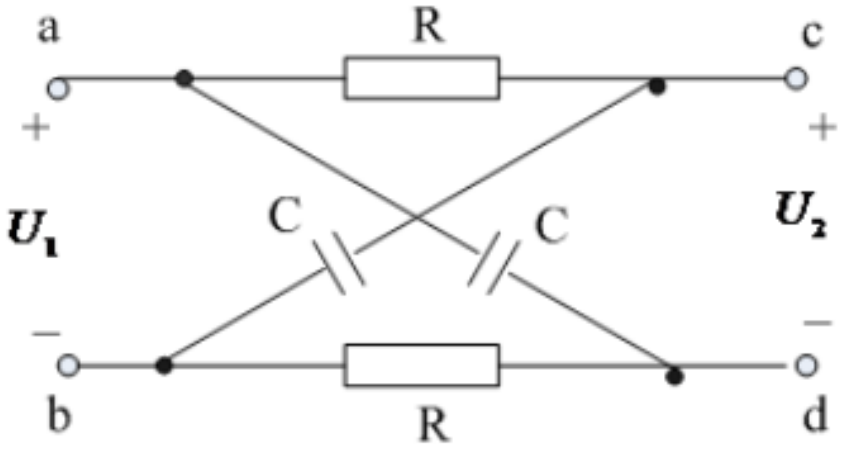
$$H_1(j\omega)=\frac{\dot{U}_R}{\dot{U}_S}=\frac{R}{R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)}$$ 带通

$$H_2(j\omega)=\frac{\dot{U}_L}{\dot{U}_S}=\frac{j\omega L}{R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)}$$ 高通

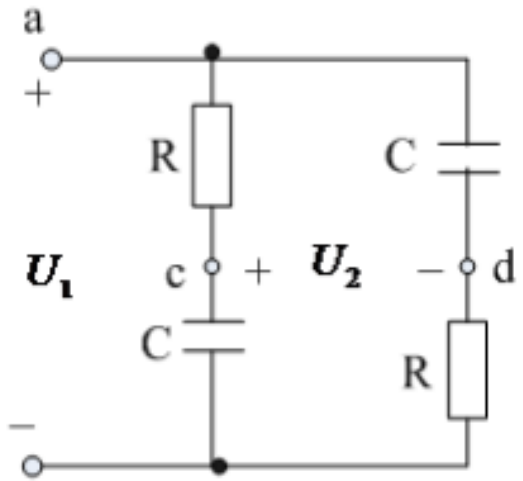
$$H_3(j\omega)=\frac{\dot{U}_C}{\dot{U}_S}=\frac{\frac{1}{j\omega C}}{R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)}$$ 低通

$$H_4(j\omega)=\frac{\dot{U}_{LC}}{\dot{U}_S}=\frac{j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)}{R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)}$$ 带阻





（a）X型RC电路



（b）改画电路

全通

$$U_2 = \frac{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}} U_1 = U_1$$

$$\varphi_2 = -2\arctan(\omega RC)$$

作业

- ~~6.1，2，3~~ 能否利用工具得到展开式和频谱
- ~~6.4，5，6，7~~，8，11，12，15 非正弦分析
- ~~6.13，14~~ 傅立叶变换与连续频谱
- 6.21，22 频率特性与滤波器

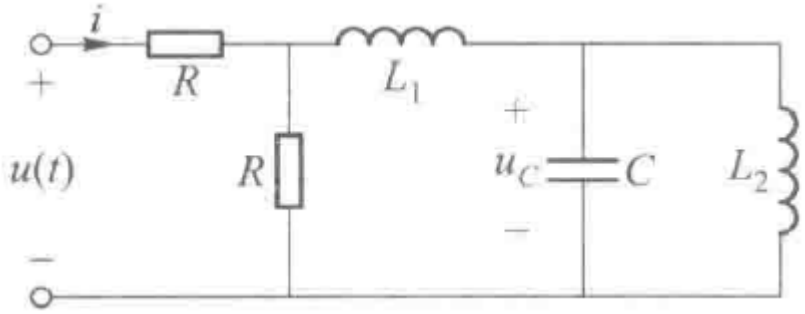
- 6.16，17，18，19，20 三相非正弦（爱班）

- 红色为作业

6 非正弦周期信号激励下电路的稳态响应

- 傅里叶级数展开后的结果（三种形式）⇆ 画振幅频谱和相位频谱
- 会计算有效值和平均功率
- 能够计算非正弦激励电路的稳态响应（瞬时表达式）
- 网络函数及其频率特性
- 无源滤波器
- 三相对称非正弦电路分析（爱班）

6.7 电路如题图 6.7 所示，已知 $R=\omega L_2=\dfrac{1}{\omega C}=100\ \Omega$，$\omega L_1=\dfrac{25}{2}\ \Omega$，$u(t)=[40+30\sin\omega t+70\sin(3\omega t+45°)]$ V，求 i 及 u_C。i_{L_2}



直流：$I_{(0)}$=40/R；$U_{C(0)}$=0；$i_{L2(0)}$=I

基波：L2、C并联谐振 $\dot{I}_{(1)}=\dfrac{30/\sqrt{2}}{2R}$；$\dot{U}_{C(1)}=\dfrac{30}{2\sqrt{2}}$；$\dot{I}_{L_2(1)}=\dfrac{\dot{U}_{C(1)}}{j\omega L_2}$

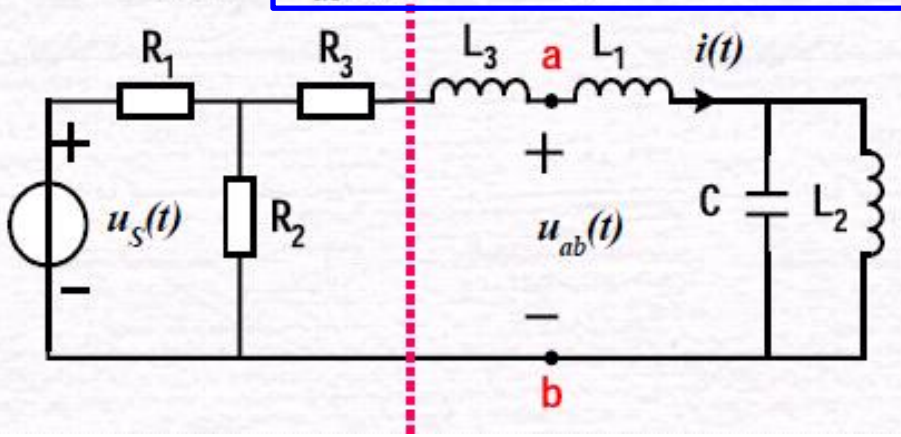
三次：L1、 L2、C串联谐振 $\dot{I}_{(3)}=\dfrac{70/\sqrt{2}\angle 45°}{R}$；$\dot{U}_{C(3)}=-j\dfrac{25}{2}\times 3\dot{I}$；$\dot{I}_{L_2(3)}=\dfrac{\dot{U}_{C(3)}}{j\omega L_2}$

例2：已知：$R_1=R_2=20\,\Omega$，$R_3=30\,\Omega$，$L_2=1\text{mH}$，$L_3=1.5\ \text{mH}$，

$$u_S(t)=320+200\sqrt{2}\sin 10000t+300\sqrt{2}\sin 20000t\ (V)$$

要使 $u_{ab}(t)=100\sqrt{2}\sin 10000t\ V$

求：L_1，C，$i(t)$



解：戴维南等效电路

$$u_{Sd}(t)=u_{Sd}(0)+u_{Sd}(1)+u_{Sd}(2)$$

$$u_{Sd}(0)=\frac{u_S(0)}{R_1+R_2}R_2=160\ (V)$$

$$\dot{U}_{Sd}(1)=\frac{\dot{U}_S(1)}{R_1+R_2}R_2=\frac{1}{2}\dot{U}_S(1)=100\angle 0^\circ\ (V)$$

$$\dot{U}_{Sd}(2)=\frac{\dot{U}_S(2)}{R_1+R_2}R_2=\frac{1}{2}\dot{U}_S(2)=150\angle 0^\circ\ (V)$$

$$u_{Sd}(t)=160+100\sqrt{2}\sin 10000t+150\sqrt{2}\sin 20000t\ (V)$$

1/3mH, 10uF



第6章　非正弦信号与频率特性分析

(*nonsinusoidal*) (*Frequency characteristics*)

6.1 周期非正弦信号的分解与频谱

6.2 周期非正弦信号的有效值和平均功率

6.3 非正弦电路的稳态分析

6.4* 非周期信号与傅里叶变换概念

6.5 电路的频率特性分析

6.6* 对称三相电路中的高次谐波

6.7* 频率响应 、滤波器

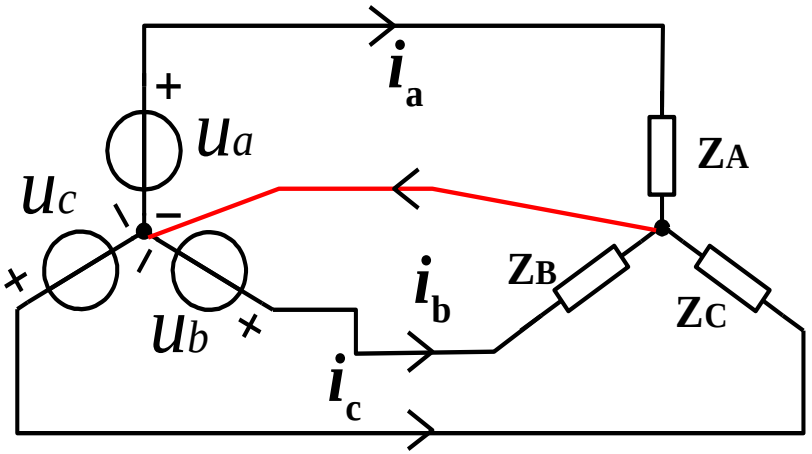
6.6* 对称三相电路中的高次谐波

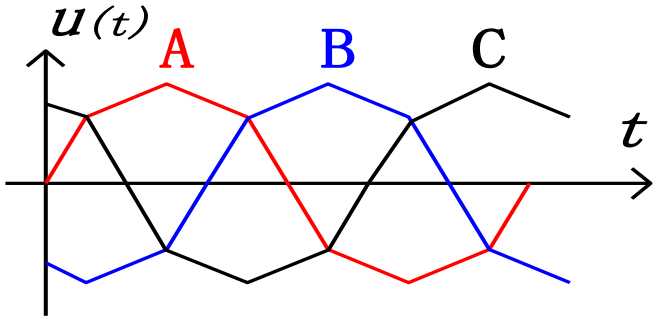
在实际的电力系统中，三相发电机产生的电压往往不是理想的正弦波。电网中变压器等设备由于磁路的非线性，其励磁电流往往是非正弦周期波形，包含有高次谐波分量。因此在三相对称电路中，电网电压与电流都可能产生非正弦波形，即存在高次谐波。

1. 三相对称非正弦电压的分析

三相对称非正弦电压

$$\begin{cases} u_A = u(t) \\ u_B = u(t-\dfrac{T}{3}) \\ u_C = u(t-\dfrac{2}{3}T) \end{cases}$$





$$u_A(t)=\sqrt{2}\,E_1\sin(\omega t+\psi_1)+\sqrt{2}\,E_3\sin(3\omega t+\psi_3)$$
$$+\sqrt{2}\,E_5\sin(5\omega t+\psi_5)+\sqrt{2}\,E_7\sin(7\omega t+\psi_7)+\cdots$$

$$u_B(t)=\sqrt{2}\,E_1\sin\left[\omega\left(t-\frac{T}{3}\right)+\psi_1\right]+\sqrt{2}\,E_3\sin\left[3\omega\left(t-\frac{T}{3}\right)+\psi_3\right]$$
$$+\sqrt{2}\,E_5\sin\left[5\omega\left(t-\frac{T}{3}\right)+\psi_5\right]+\sqrt{2}\,E_7\sin\left[7\omega\left(t-\frac{T}{3}\right)+\psi_7\right]+\cdots$$

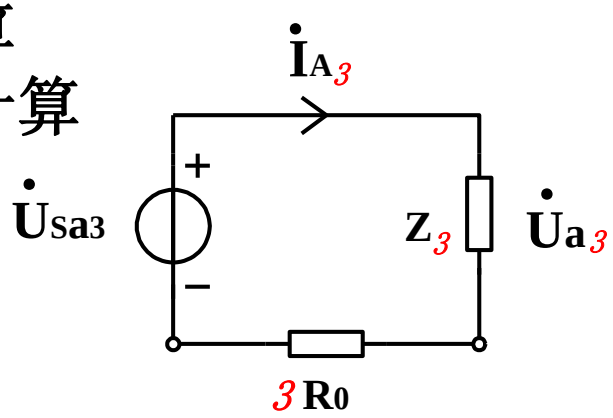
即 $$u_B(t)=\sqrt{2}\,E_1\sin\left(\omega t+\psi_1-\frac{2}{3}\pi\right)+\sqrt{2}\,E_3\sin[3\omega t+\psi_3]$$
$$+\sqrt{2}\,E_5\sin\left[5\omega t+\psi_5-\frac{4}{3}\pi\right]+\sqrt{2}\,E_7\sin\left[7\omega t+\psi_7-\frac{2}{3}\pi\right]+\cdots$$

同理有
$$u_C(t)=\sqrt{2}\,E_1\sin\left(\omega t+\psi_1-\frac{4}{3}\pi\right)+\sqrt{2}\,E_3\sin[3\omega t+\psi_3]$$
$$+\sqrt{2}\,E_5\sin\left[5\omega t+\psi_5-\frac{2}{3}\pi\right]+\sqrt{2}\,E_7\sin\left[7\omega t+\psi_7-\frac{4}{3}\pi\right]+\cdots$$

	电源	负载	备注
Y-Y	相电压含零序 线电压不含零序	相电压不含零序 线电压不含零序	无中线，电流不含零序
Y_0-Y_0	相电压含零序 线电压不含零序	相电压含零序 线电压不含零序	电流含零序
Y-Δ	相电压含零序 线电压不含零序	线（相）电压和电流不含零序	
Δ-	相电压含零序 线电压不含零序	电压和电流均不含零序	电源中有零序环流

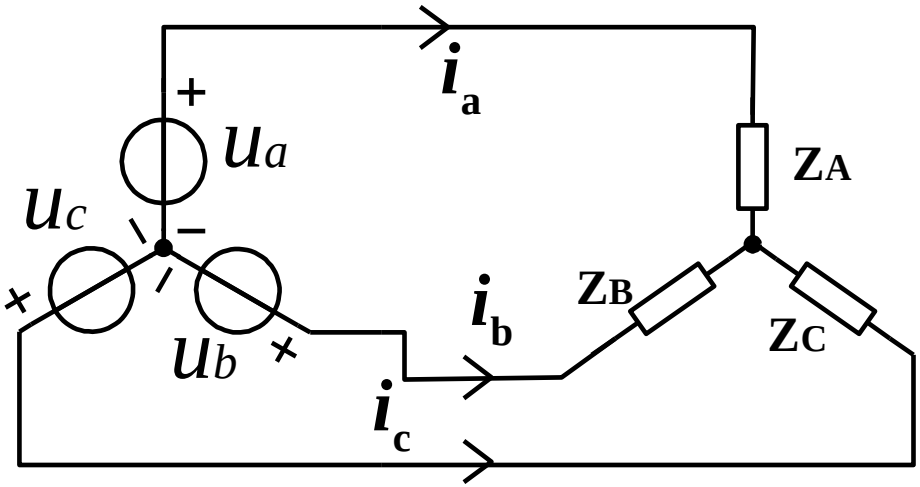
正序（基波）、负序（5次）：化为一相计算

零序（3次）：有中线时，按零序等效电路计算



1>. Y-Y无中线系统

正序和负序系统的各谐波分量，线电压有效值是对应相电压分量有效值的$\sqrt{3}$倍，零序分量由于幅值相等相位相同，因此在线电压中将不包含这些谐波分量。



电源相电压有效值：$U_{\mathrm{ph}}=\sqrt{U_{1\mathrm{ph}}^2+U_{3\mathrm{ph}}^2+U_{5\mathrm{ph}}^2+\cdots}$

线电压有效值：$U_1=\sqrt{U_{1l}^2+U_{5l}^2+\cdots}$

$$=\sqrt{3}\times\sqrt{U_{1\mathrm{ph}}^2+U_{5\mathrm{ph}}^2+\cdots}$$

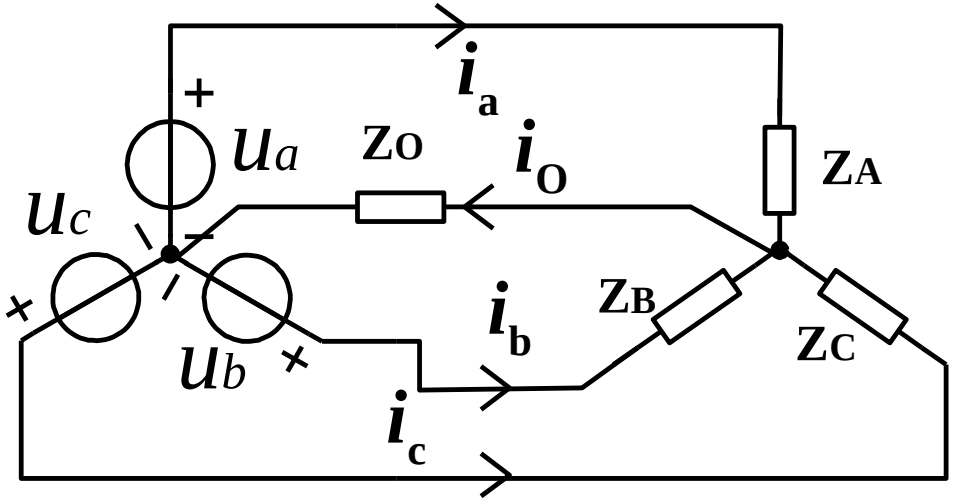
三相负载中无法流通三次谐波电流, 因此负载相电压也没有三次谐波分量.

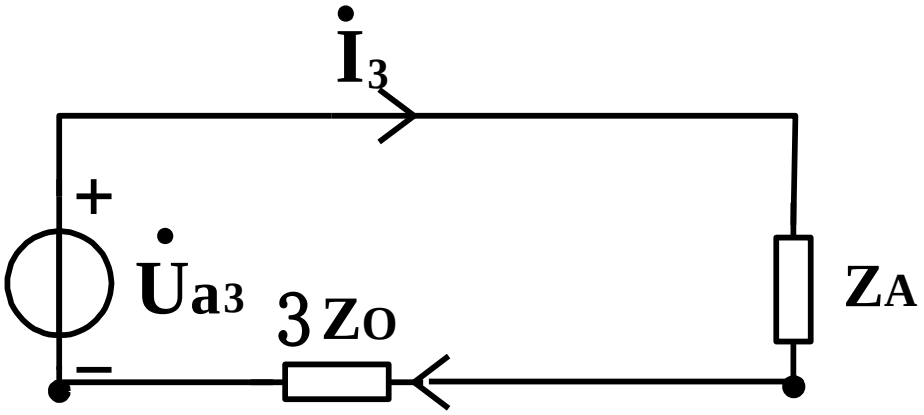
2>. Y_o-Y_o有中线系统

- 正序分量计算时,采用单相等效,中线阻抗不起作用.

- 负序分量计算时,采用单相等效,中线阻抗不起作用.

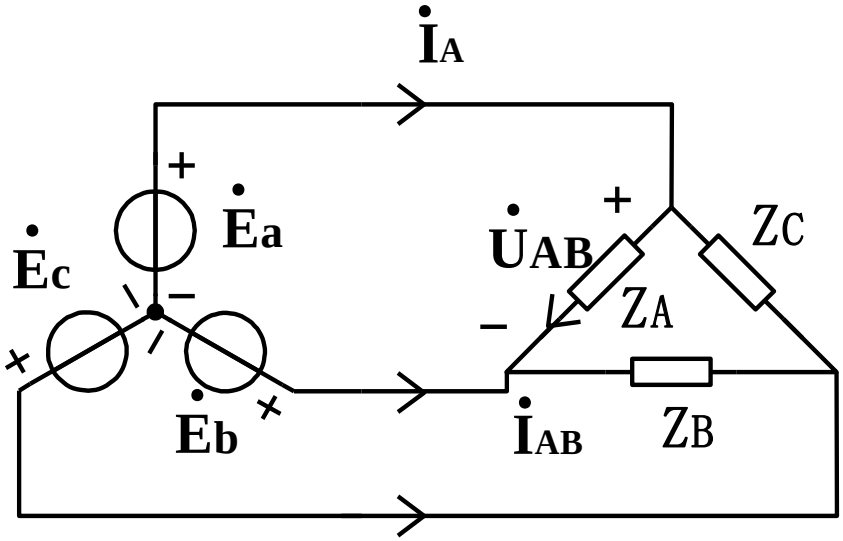
- 零序分量计算时,由于中线的存在，单相等效电路中加入一个三倍的中线电阻.





3>. Y-Δ系统

负载相电压等于线电压, 负载中无三次谐波分量.

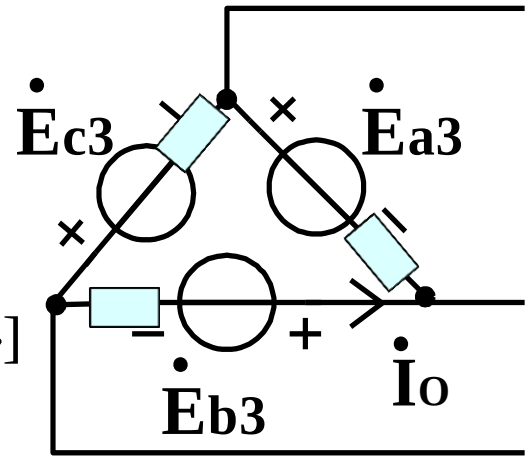


4>. Δ联结电源系统（需考虑内阻）

△联结的环路中存在电动势

$$u(t)=u_{\mathrm{A}}(t)+u_{\mathrm{B}}(t)+u_{\mathrm{C}}(t)$$

$$=3[\sqrt{2}\,U_3\sin 3\omega t+\sqrt{2}\,U_9\sin(9\omega t+\psi_a)+\cdots]$$



其有效值为 $U=3\sqrt{U_3^2+U_9^2+\cdots}$

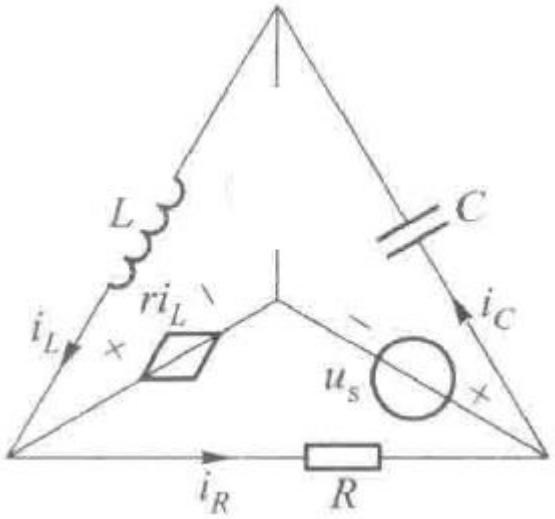
零序谐波分量会在环路中产生一个很大的谐波电流。

线电压不含零序谐波分量。负载中也无零序分量。

作业

- 6.~~1，2，3~~ 能否利用工具得到展开式和频谱
- 6.~~4，5，6，~~7，8，10，11，12，15非正弦分析
- ~~6.13，14~~ 傅立叶变换与连续频谱
- 6.21*，22 频率特性与滤波器
- 6.16，17，18，19，20 三相非正弦（爱班）

6.8 题图 6.8 所示电路，已知：$u_s(t)=30\sqrt{2}\sin\omega t$ V，$i_s(t)=3\sqrt{2}\sin(2\omega t+45°)$ A，且 $\gamma=30\ \Omega$，$R=10\ \Omega$，$\omega L=1/(\omega C)=20\ \Omega$。求 i_L、i_C、i_R 和电压源电流源的平均功率。

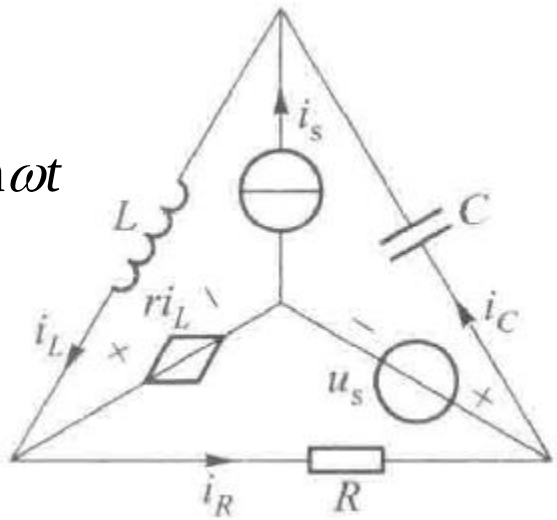


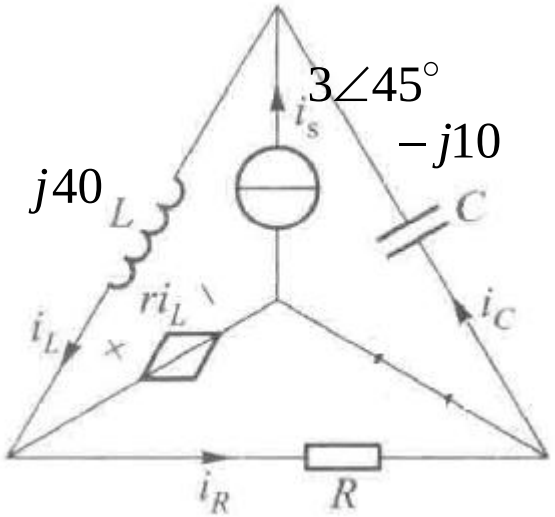
$$i_R=0$$

$$ri_L=u_s \qquad i_L=\frac{u_s}{r}=i_C=\sqrt{2}\sin\omega t$$

$$P_{u_s}=\frac{1}{T}\int_0^T u_s i_L\,dt=30W \quad \text{发出}$$

$$P_{i_s}=0$$





$$3\angle 45°+\dot{I}_C=\dot{I}_L$$

$$30\dot{I}_L+\dot{I}_C(-j10)+\dot{I}_L j40=0$$

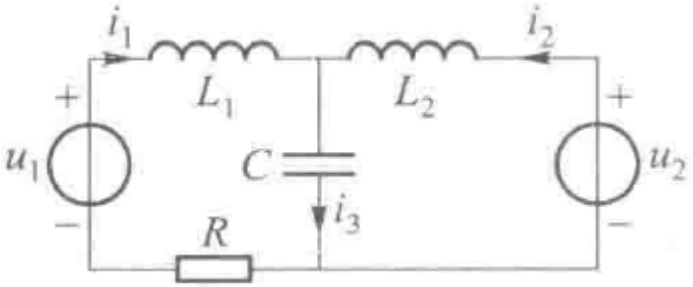
$$j30\angle 45°-j10\dot{I}_L+30\dot{I}_L+\dot{I}_L j40=0\Rightarrow \dot{I}_L=\frac{-j30\angle 45°}{30+j30}=\frac{-j}{\sqrt{2}}$$

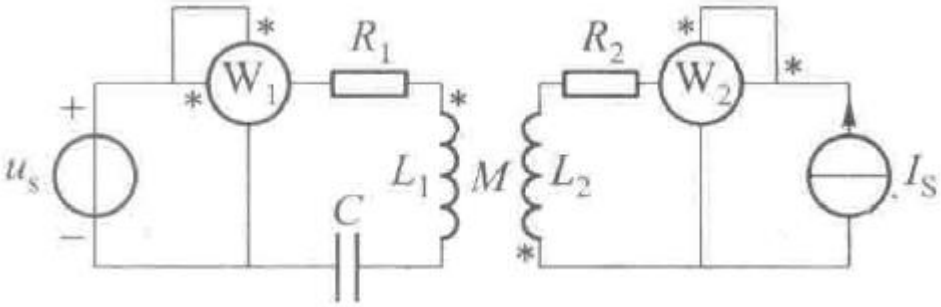
$$\dot{I}_C=\dot{I}_L-3\angle 45°=-\frac{1}{\sqrt{2}}(3+j4) \qquad \dot{I}_R=\frac{r\dot{I}_L}{R}=3\dot{I}_L=\frac{-j3}{\sqrt{2}}$$

$$P_{i_s}=Re\left\{-j10\dot{I}_C\times 3\angle -45°\right\}=Re\left\{j\frac{30}{\sqrt{2}}(3+j4)\frac{\sqrt{2}}{2}(1-j)\right\}=-15W \quad \text{吸收}$$

6.9 题图 6.9 所示电路，已知 $u_1=\sqrt{2}\times220\sin 314t$ V，$R=100\ \Omega$，$L_1=50$ mH，$L_2=100$ mH，$C=50\ \mu$F，$U_2=100$ V，求各支路电流及两个电压源输出功率。

6.10 题图 6.10 所示电路，已知 $R_1=R_2=10\ \Omega$，$\omega L_1=\dfrac{1}{\omega C}=10\ \Omega$，$\omega L_2=20\ \Omega$，$\omega M=5\ \Omega$，$u_s=100\sin\omega t$，$I_s=1$ A，，求两只功率表读数值。





直流：I_1=-1；I_2=1；P_1=0；P_2=100

交流：$P_1=\left|\dot{I}_1\right|^2 R$　P_2=0

$$\dot{I}_1=\frac{220}{R+j\omega L_1+\dfrac{j\omega L_1\dfrac{1}{j\omega C}}{j\omega L_1+\dfrac{1}{j\omega C}}}$$

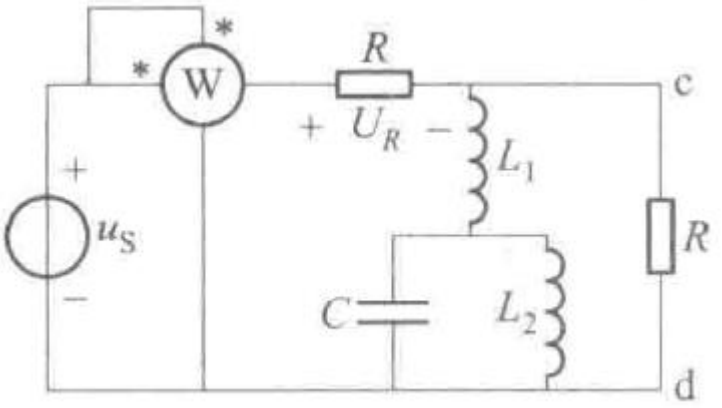
直流：P_1=0；$P_2=100^2/10$

交流：P_2=0；

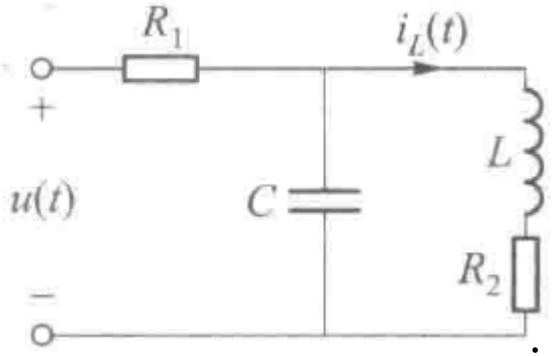
$$P_1=\left|\frac{100/\sqrt{2}}{R+j\omega L_1-j\dfrac{1}{\omega C}}\right|^2 R_1$$

6.11 题图 6.11 所示电路，已知 $C=0.25$ F，功率表读数为 40 W，$u_S=[10+20\sqrt{2}\sin(2t)+10\sqrt{2}\sin(4t)]$ V，且当 u_S 为 $\omega=2$rad/s 的正弦电压时，$U_{CD}=U_R=0.5U_S$，当 u_S 为 $\omega=4$rad/s 的正弦电压时，$U_{CD}=0$ V，求 L_1，L_2，R。

W=10*10/R+20*20/(2R)+10*10/R



6.12 题图 6.12 所示电路，已知 $R_1=R_2=100\ \Omega$，$\omega_1 L=\dfrac{1}{\omega_1 C}=100\ \Omega$，$i_L(t)$ 中直流分量 $I_0=1$ A，基波分量 $I_{L1}=1$ A，三次谐波分量 $I_{L3}=\dfrac{1}{2}$ A，求外施电压 $u(t)$ 的有效值。 Ans：550V



$$U=\sqrt{\left[I_0\left(R_1+R_2\right)\right]^2+U_{(1)}{}^2+U_{(3)}{}^2}$$

$$\dot{U}_{(1)}=R_1\{\frac{1\angle 0^\circ\left(j100+100\right)}{-j100}+1\angle 0^\circ\}+1\angle 0^\circ\left(j100+100\right)$$

$$\dot{U}_{(3)}=R_1\{\frac{0.5\angle 0^\circ\left(j300+100\right)}{-j100/3}+0.5\angle 0^\circ\}+0.5\angle 0^\circ\left(j300+100\right)$$

6.16 对称三相四线制Y_0-Y_0接法的非正弦电路中，已知相电压为

$$u_A = 10\sqrt{2}\sin(\omega t + 30^\circ) + 5\sqrt{2}\sin(3\omega t + 60^\circ) + 3\sqrt{2}\sin(5\omega t + 45^\circ)\text{V}$$

相负载为电阻R=20Ω中线阻抗为Z_N=10Ω。分别求线电压、线电流和中线电流的有效值。

线电压 $\sqrt{3}\sqrt{10^2 + 3^2}$ 线电流 $\sqrt{\left(\frac{10}{R}\right)^2 + \left(\frac{3}{R}\right)^2 + 0.1^2}$

中线电流 $3\frac{5}{R + 3Z_N} = 0.3(A)$

6.17 上题中，将中线断开，其他条件不变，求相负载吸收的功率。

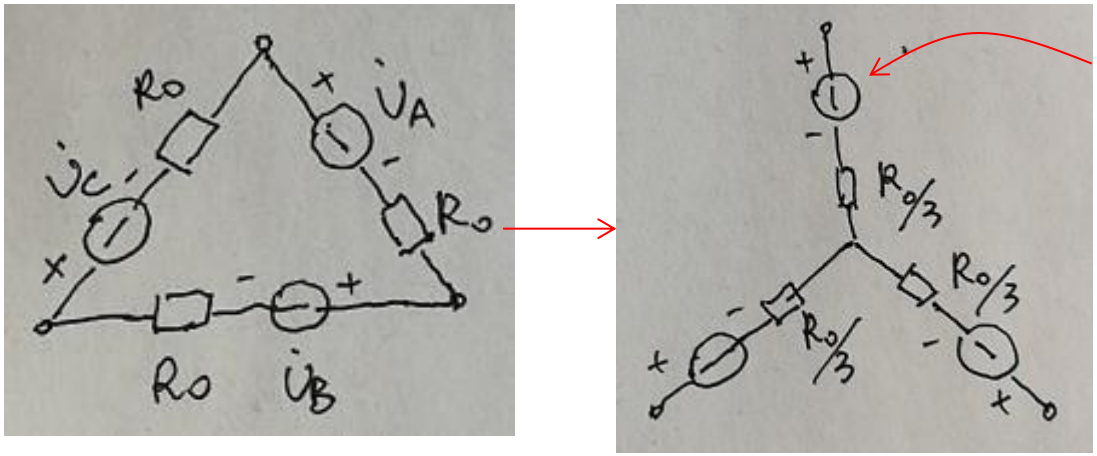
$$3\left(\frac{10^2}{R} + \frac{3^2}{R}\right) = 16.35W$$

6.18 对称三相Δ-Δ接法的非正弦电路中，相电势仍为

$$u_{\mathrm{A}}=10\sqrt{2}\sin(\omega t+30^{\circ})+5\sqrt{2}\sin(3\omega t+60^{\circ})+3\sqrt{2}\sin(5\omega t+45^{\circ})\mathrm{V}$$

相电势的内阻抗为1Ω，负载阻抗为20Ω，求负载相电流。

$$\sqrt{\left(\frac{10}{21}\right)^2+\left(\frac{3}{21}\right)^2}=0.4969 \qquad i_{\mathrm{AB}}=\frac{10}{21}\sqrt{2}\sin(\omega t+30^{\circ})+\frac{3}{21}\sqrt{2}\sin(5\omega t+45^{\circ})\mathrm{V}$$



$$\frac{\dot{U}_A}{R_0}\sqrt{3}\angle-30^{\circ}\,\frac{R_0}{3}$$

$$\dot{I}_{AB}=\frac{\dfrac{\dot{U}_A}{R_0}\sqrt{3}\angle-30^{\circ}\,\dfrac{R_0}{3}}{\dfrac{R_0}{3}+\dfrac{R_L}{3}}\,\frac{1}{\sqrt{3}}\angle 30^{\circ}$$

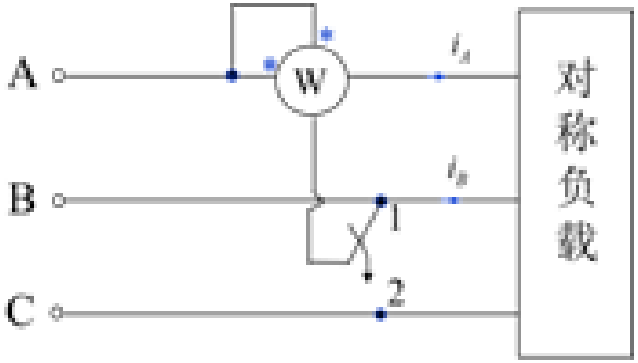
书上 $i_{\mathrm{AB}}=0.476\sqrt{2}\sin(\omega t+30^{\circ})+0.143\sqrt{2}\sin(5\omega t+45^{\circ})\mathrm{V}$

6.19 对称三相电路，如题图6.19所示，已知相电压为

$$u_{\mathrm{A}} = 220\sqrt{2}\sin\omega t + 30\sqrt{2}\sin 3\omega t\ \mathrm{V}$$

负载Y接，每相由R、L组成，R=20Ω，ωL=40Ω

求线电流、开关在位置1和2的瓦特计读数，并求负载消耗的总功率。



$$\left|\frac{220}{R+j\omega L}\right| = 4.91A$$

$$\dot{I}_A = \frac{220}{R+j\omega L} = 4.91\angle -63.43^\circ\ A$$

$$\dot{U}_{AB} = 220\sqrt{3}\angle 30^\circ V \qquad \dot{U}_{AC} = 220\sqrt{3}\angle 30^\circ \angle 120^\circ \angle -180^\circ V$$

$$W_1 = 220\sqrt{3}\times 4.91\cos\left(30^\circ + 63.43^\circ\right)W$$

$$= -111.94\mathrm{W}$$

$$W_2 = 220\times 4.91\cos\left(-30^\circ + 63.43^\circ\right)W$$

$$= 1561.38W$$

$$P = 3\times 220\times 4.91\cos\left(0^\circ + 63.43^\circ\right) = 1449.5W$$

6.20 对称三相四线制，Y接电势含有基波和三次谐波，Y接负载为纯电阻，已知中线电阻为$R_N=4\Omega$，中线电流9A，线电压为380V，三相电路总功率为6966W，求负载电阻。

$$3\frac{U_3}{R_L+3\times 4}=9(A)$$

3次谐波　基波　3次谐波在中线

$$3\left(\frac{U_3}{R_L+3\times 4}\right)^2 R_L+\sqrt{3}380\frac{220}{R_L}+9^2\times 4=6966(W)$$

$$27R_L+\sqrt{3}380\frac{220}{R_L}=6642$$

$$R_L=\frac{6642\pm\sqrt{6642^2-4\times 27\times\sqrt{3}\times 380\times 220}}{54}=\begin{cases}221.82\\24.17\end{cases}(\Omega)$$